



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ – ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γεώργιος Παπουτσάς

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Γεώργιο Παπουτσή, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 1083738

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος
επιτροπής)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Καθηγητής

Καθηγητής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Κείμενο ευχαριστιών — προς συμπλήρωση, BIG BECH, λαμπρος, τσιπιανιτης, devnol, χατζ, ολοι οι phds]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Φοιτητής: Γεώργιος Παπουτσάς
Επιβλέπων: Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

[Κείμενο περίληψης — προς συμπλήρωση]

Λέξεις κλειδιά: [προς συμπλήρωση, π.χ. τετράποδο ρομπότ, βάρδιση trot, αντίστροφη κινηματική, PID, IMU]

EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY
Design, Implementation and Control of a Quadruped Robot

Student: George Papoutsas **Supervisor:** Charalampos Bechlioulis

[Summary text – to be completed]

Keywords: *[to be completed, e.g. quadruped robot, trot gait, inverse kinematics, PID, IMU]*

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	i
Κατάλογος Σχημάτων	iv
Κατάλογος Πινάκων	vi
Ακρωνύμια	vii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις	1
1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας	2
1.3 Στόχοι και Συνεισφορά	2
1.4 Δομή της Εργασίας	3
2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	4
2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα	4
2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες	4
2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες	4
2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα	7
2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου	7
2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance	7
2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές Στήριξης (Stance): Έλλειψη και Ημίτονο	8
2.2.3 Καμπύλες Bezier για την Τροχιά Αιώρησης (Swing)	9
2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)	9
2.3 Εκτίμηση Καταστάσεως και Σύντηξη Αισθητήρων (State Estimation και Sensor Fusion)	11
2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)	11
2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση	12
2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)	12
2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα	12
2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης	13
2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων	14
2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID	14
2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης	15
2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)	15
2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση	15
2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας	15
3 Μοντελοποίηση	17
3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές	17
3.2 Κινηματικό Μοντέλο	17
3.2.1 Ευθεία Κινηματική	17
3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική	18

3.2.3	Μετασχηματισμός Σώματος	18
3.3	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων για Χειρισμό Σώματος	18
4	Σχεδιασμός Βάδισης	20
4.1	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο για Βάσιση	20
4.1.1	Καμπύλες Bezier	20
4.1.2	Φάση Swing	21
4.1.3	Φάση Stance	21
4.2	Βάδισμα Trot	21
4.2.1	Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών	21
4.2.2	Προφίλ Ταχύτητας	22
4.3	Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής	22
4.4	Σταθεροποίηση Προσανατολισμού	22
4.4.1	Ελεγκτής PID Roll/Pitch	23
4.4.2	Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων	23
5	Προσομοίωση	24
5.1	Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης	24
5.2	Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων	24
5.3	Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου	25
5.4	Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή	25
6	Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ	26
6.1	Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ	26
6.2	Hardware	26
6.2.1	Επιλογή Κινητήρων	26
6.2.2	Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας	28
6.2.3	Επιλογή Αισθητήρων	28
6.2.4	Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά	28
6.3	Αρχιτεκτονική Λογισμικού	28
6.4	Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων	28
6.5	Sensors Fusion	28
6.5.1	Φίλτρο Kalman	30
6.5.2	Φίλτρο Madgwick	30
6.5.3	Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων	30
6.6	Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο	31
6.6.1	Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average)	31
6.6.2	Υλοποίηση Ελεγκτή PID	31
6.7	Τηλεχειρισμός	31
6.8	Καταγραφή Δεδομένων	31
7	Αποτελέσματα	33
7.1	Μεθοδολογία Πειραμάτων	33
7.2	Αποτελέσματα Προσομοίωσης	33
7.3	Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ	33
7.4	Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης	34
7.5	Βίντεο	34
8	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	36
8.1	Σύνοψη Εργασίας	36
8.2	Περιορισμοί	36
8.3	Μελλοντικές Επεκτάσεις	36

Παραρτήματα	36
A΄ Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ	37
B΄ Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης	38
Βιβλιογραφία	39

Κατάλογος Σχημάτων

1.1	Το ολοκληρωμένο τετράποδο ρομπότ της παρούσας εργασίας	1
2.1	Boston Dynamics Spot	5
2.2	Unitree Go1	5
2.3	Γραμμικός ενεργοποιητής (ball-screw) στο γόνατο του Spot	5
2.4	Proximal actuation στον ώμο (φιλοσοφία Unitree/MIT Cheetah)	5
2.5	MIT Cheetah 3	6
2.6	Mini Cheetah	6
2.7	ANYmal	6
2.8	Διάγραμμα φάσεων βαδίσματος (gait diagram) για trot, pace, gallop, bound, walk και pronk	8
2.9	Ελλειπτική τροχιά ποδιού	9
2.10	Σημεία ελέγχου Bernstein/Bezier και η προκύπτουσα καμπύλη τροχιάς αιώρησης (swing), καθώς και η ημιτονοειδής τροχιά στήριξης (stance), από το MIT Cheetah 3	10
2.11	Διάγραμμα σύζευξης τεσσάρων ταλαντωτών CPG, ενός ανά πόδι, για την παραγωγή βαδίσματος trot: τα διπλά βέλη δηλώνουν την αμοιβαία επιρροή φάσης μεταξύ των ταλαντωτών [20]	11
2.12	Αλυσίδα σύντηξης αισθητήρων IMU: γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο(προαιρετικά) → σύντηξη αισθητήρων → φίλτρο → προσανατολισμός → ελεγκτής	12
3.1	Πλαίσια αναφοράς σώματος και άκρων του ρομπότ	17
3.2	Σχηματικό σκέλους με γωνίες άρθρωσης $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ και μήκη συνδέσμων l_1, l_2, l_3	18
3.3	Γεωμετρική παραγωγή της αντίστροφης κινηματικής (νόμος συνημιτόνων) και παράδειγμα μη εφικτού στόχου	18
3.4	Μετασχηματισμός στάσης σώματος (bodyIK): κεκλιμένο σώμα ως προς το επίπεδο των ποδιών	19
3.5	Γωνίες άρθρωσης συναρτήσει χρόνου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου βάδισης	19
4.1	Τροχιά ποδιού στον καρτεσιανό χώρο (X-H) κατά τη φάση αιώρησης	20
4.2	Τα 12 σημεία ελέγχου της υλοποίησης, με τριπλή στοίβαξη (triple stacking) στα άκρα X για μηδενική ταχύτητα σε liftoff/touchdown	20
4.3	Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με βάθος διείσδυσης δ	21
4.4	Χρονισμός φάσεων διαγώνιων ζευγών: FL+RR στη φάση 0.0, FR+RL στη φάση 0.5	21
4.5	Συνημιτονοειδής ράμπα ταχύτητας (0.5 s) γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας	22
4.6	Γεωμετρία στροφής ανά πόδι ($_yaw_circle$): ακτίνα ισχύου, τόξο ϕ_{arc} και banked-roll αντιστάθμιση	22
4.7	Block diagram πλήρους βρόχου ελέγχου: IMU → φιλτράρισμα → PID → αντιστάθμιση ύψους ποδιού → IK → σερβοκινητήρες	23
4.8	Γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους ανά πόδι από τη διορθωμένη γωνία roll/pitch	23
5.1	Το μοντέλο URDF του ρομπότ στο PyBullet, με διάγραμμα αντιστοίχισης αξόνων PyBullet ↔ ρομπότ	24
5.2	Flowchart του βρόχου ελέγχου στην προσομοίωση	25
5.3	Βηματική απόκριση για διαφορετικά κέρδη PID κατά τη ρύθμιση παραμέτρων	25

6.1	CAD renders και φωτογραφίες των τρισδιάστατα τυπωμένων μερών	26
6.2	Φωτογραφία/block diagram της πλήρους στοίβας υλικού: Raspberry Pi 5, 2×PCA9685, μπαταρία, IMU	27
6.3	Σερβοκινητήρας Feetech FT5116M	27
6.4	Raspberry Pi 5	28
6.5	Αδρανειακή μονάδα GY-85 (ADXL345 + ITG-3200 + QMC5883L)	28
6.6	Διάγραμμα καλωδίωσης ισχύος: μπαταρία → 2×XL4015 step-down → PCA9685, τροφοδοσία Raspberry Pi 5 5V/5A	29
6.7	Block diagram αρχιτεκτονικής λογισμικού (core/, hw/, sim/, tools/)	29
6.8	Γωνία σερβοκινητήρα συναρτήσκει πλάτους παλμού (PWM)	29
6.9	Block diagram του φίλτρου Kalman	30
6.10	Block diagram του φίλτρου Madgwick	30
6.11	Ακατέργαστο (raw) έναντι φιλτραρισμένου σήματος αισθητήρα	31
6.12	Σήμα roll/pitch πριν και μετά το 30-tap φιλτράρισμα κινούμενου μέσου	31
6.13	Απόκριση roll/pitch του ελεγκτή PID σε πραγματικό χρόνο	32
6.14	Χειριστήριο DualSense και αντιστοίχιση εντολών τηλεχειρισμού	32
6.15	Δείγμα γραφήματος καταγεγραμμένων δεδομένων (log_plotter.py)	32
7.1	Γραφήματα τροχιάς και roll/pitch από την προσομοίωση	33
7.2	Ακολουθία καρέ βάρδισης trot και στροφής, με ποσοτικά γραφήματα ταχύτητας και roll/pitch	34
7.3	Σύγκριση απόκρισης με και χωρίς σταθεροποίηση, και απόκριση σε διαταραχή	34
7.4	QR code / frame grabs με σύνδεσμο προς το βίντεο επίδειξης	35
A'.1	Διαστασιολογημένο σχέδιο του ρομπότ (μήκη σκελών, πλάτος/μήκος σώματος) από το robot_config.yaml	37

Κατάλογος Πινάκων

2.1	Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών τετράποδων ρομπότ (Spot, Unitree, MIT Cheetah, ANYmal, SpotMicro): κόστος, τύπος ενεργοποιητών, DOF ανά πόδι, αισθητήρες, είδος ανάδρασης	6
2.2	Τύποι βαδίσματος: duty factor, ακολουθία πατήματος και τυπική ταχύτητα	8
2.3	Σύνοψη βιβλιογραφίας και τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς το είδος ανάδρασης, τον έλεγχο και το κόστος	16
3.1	Συμβολισμός: σύμβολα, περιγραφή και μονάδες μεγεθών που χρησιμοποιούνται στο κινηματικό μοντέλο	17
3.2	Μήκη συνδέσμων σκέλους και όρια άρθρωσης, όπως ορίζονται στο <code>robot_config.yaml</code>	18
4.1	Κανονικοποιημένες τιμές (X, H) των 12 σημείων ελέγχου Bezier της τροχιάς αιώρησης	21
4.2	Παράμετροι χρονισμού βαδίσματος trot: T_{swing} , T_{stance} και offset φάσης ανά πόδι	22
4.3	Κέρδη ελεγκτή PID roll/pitch (K_p , K_i , K_d , max_integral)	23
5.1	Σύγκριση περιβαλλόντων προσομοίωσης (PyBullet, Gazebo, Webots, MuJoCo) και κριτήρια επιλογής	24
5.2	Τελικές ρυθμισμένες παράμετροι ελεγκτή από την προσομοίωση	25
6.1	Κατάλογος υλικών (BOM): εξάρτημα, προδιαγραφές και κόστος	26
6.2	Προδιαγραφές σερβοκινητήρα Feetech FT5116M (ροπή, ταχύτητα, τάση λειτουργίας)	27
6.3	Offset βαθμονόμησης ανά σερβοκινητήρα (12 τιμές), όπως αποθηκεύονται στο <code>servo_calib.yaml</code>	29
6.4	Σύγκριση φίλτρων Kalman και Madgwick: υπολογιστικό κόστος, ακρίβεια, πολυπλοκότητα υλοποίησης	30
7.1	Πειραματικός σχεδιασμός: μετρούμενα μεγέθη, αριθμός επαναλήψεων και συνθήκες δοκιμής	33
7.2	Μετρικές απόδοσης βάδισης ανά δοκιμή: ταχύτητα, RMS σφάλμα roll/pitch	34
7.3	Σύγκριση μετρικών απόδοσης με και χωρίς σταθεροποίηση	35
A'.1	Πλήρης πίνακας φυσικών διαστάσεων (mm) και ορίων άρθρωσης, όπως ορίζονται στο <code>robot_config.yaml</code>	37
B'.1	Πλήρης πίνακας παραμέτρων βάδισης (T_{swing} , T_{stance} , βάθος διείσδυσης δ, σημεία ελέγχου Bezier)	38
B'.2	Πλήρης πίνακας παραμέτρων ελεγκτή σταθεροποίησης (κέρδη PID, συντελεστές γεωμετρικής αντιστάθμισης)	38

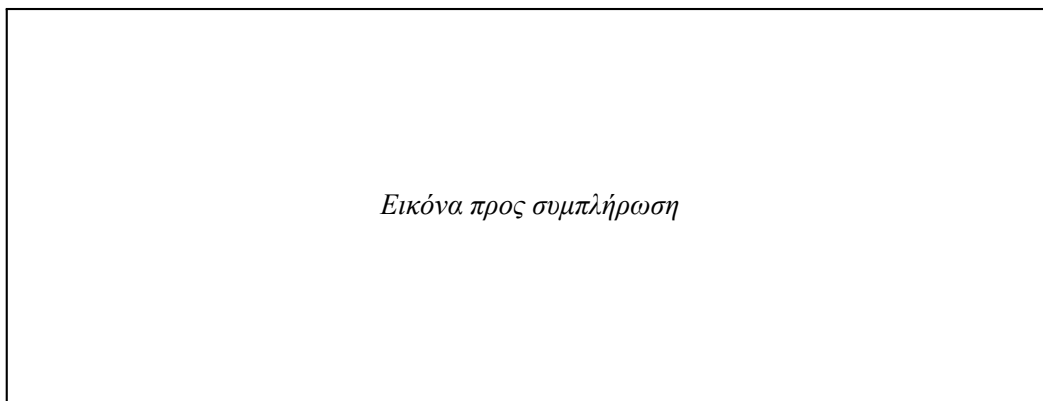
Ακρωνύμια

AI	Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
BOM	Κατάλογος Υλικών (Bill of Materials)
CAD	Σχεδίαση Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή (Computer-Aided Design)
CPG	Γεννήτρια Κεντρικών Προτύπων (Central Pattern Generator)
DOF	Βαθμοί Ελευθερίας (Degrees of Freedom)
DRL	Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (Deep Reinforcement Learning)
EKF	Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman (Extended Kalman Filter)
FK	Ευθεία Κινηματική (Forward Kinematics)
GPIO	Ακροδέκτες Γενικού Σκοπού Εισόδου/Εξόδου (General-Purpose Input/Output)
I2C	Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας Inter-Integrated Circuit
IK	Αντίστροφη Κινηματική (Inverse Kinematics)
IMU	Αδρανειακή Μονάδα Μέτρησης (Inertial Measurement Unit)
LiDAR	Ανίχνευση και Εντοπισμός Απόστασης μέσω Φωτός (Light Detection and Ranging)
MARG	Μαγνητικό Πεδίο, Γωνιακός Ρυθμός και Βαρύτητα (Magnetic, Angular Rate, and Gravity)
MPC	Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (Model Predictive Control)
PID	Αναλογικός-Ολοκληρωτικός-Διαφορικός ελεγκτής (Proportional-Integral-Derivative)
PLA	Πολυγαλακτικό Οξύ (Polylactic Acid)
PWM	Διαμόρφωση Εύρους Παλμού (Pulse-Width Modulation)
QR	Κώδικας Ταχείας Απόκρισης (Quick Response code)
RL	Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)
RMS	Μέση Τετραγωνική Ρίζα (Root Mean Square)
SDK	Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit)
SLAM	Ταυτόχρονος Εντοπισμός και Χαρτογράφηση (Simultaneous Localization and Mapping)
TPU	Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη (Thermoplastic Polyurethane)
URDF	Ενοποιημένη Μορφή Περιγραφής Ρομπότ (Unified Robot Description Format)

Ταυτοποίηση ποδιών: FL (Front-Left, εμπρός αριστερό), FR (Front-Right, εμπρός δεξί), RL (Rear-Left, πίσω αριστερό), RR (Rear-Right, πίσω δεξί), σημειώνεται ότι το αρκτικόλεξο RL συμπίπτει με αυτό της Ενισχυτικής Μάθησης (Reinforcement Learning) στον παραπάνω πίνακα· η σημασία προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή



Σχήμα 1.1: Το ολοκληρωμένο τετράποδο ρομπότ της παρούσας εργασίας

1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις

Η εξερεύνηση των ρομπότ με πόδια (legged robots) υποκινείται από δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, υπερτερούν των έντροχων ρομπότ (wheeled robots) ως προς την ευκινησία και την προσβασιμότητα σε δύσκολα εδάφη [1], [2], [3]. Τα έντροχα ρομπότ παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε διαμορφωμένα εδάφη, όπως ράγες και δρόμοι, όπου κινούνται γρήγορα και ομαλά, με απλούστερο σύστημα ελέγχου και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση [4]. Υστερούν όμως σε μαλακά ή ανώμαλα εδάφη, στα οποία ενδέχεται ακόμη και να ακινητοποιηθούν· εκτιμάται ότι μόλις περίπου η μισή χερσαία έκταση του πλανήτη είναι προσβάσιμη σε αυτά, ενώ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό είναι προσβάσιμο σε ζώα με πόδια [1]. Αντίθετα, τα ρομπότ με πόδια υπερτερούν σε τέτοια ανομοιόμορφα εδάφη λόγω της εγγενούς τους ιδιότητας να επιλέγουν πού θα πατήσουν, ανάλογα με την εκάστοτε μορφολογία του δαπέδου [1], [5], [6]. Το πλεονέκτημα αυτό κινητοποίησε μηχανικούς ρομποτικής να αναπτύξουν πλατφόρμες με πόδια για την εκτέλεση εργασιών σε δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και αποστολές διάσωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη παρέμβασης ανθρώπων και τη συνακόλουθη διακινδύνευσή τους [4], [6].

Δεύτερον, η κατασκευή τέτοιων μηχανών αποτελεί μέσο για την κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης και ζωικής κίνησης [1]. Κινήσεις που εκτελούνται φαινομενικά χωρίς προσπάθεια, όπως η διατήρηση προσανατολισμού, ισορροπίας και ταχύτητας κατά το τρέξιμο ή το άλμα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σύνθετες όταν εξεταστούν από μηχανολογική (mechanical), εμβιομηχανική (biomechanical) και υπολογιστική (computational) σκοπιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταχύτατης μετάβασης ενός παιδιού από το μπουσούλημα στη βάδιση, το τρέξιμο και το άλμα [1]. Αντίστοιχα, τα ζώα εμφανίζουν εξαιρετική κινητικότητα και ευκινησία, κινούμενα γρήγορα και αποτελεσματικά σε δάση, βάλτους και ζούγκλες [1].

Παρά τα παραπάνω, η πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή παραμένει περιορισμένη. Οι εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες βασίζονται σε ενεργοποιητές ελέγχου ροπής υψηλού κόστους και διατίθενται ως κλειστά συστήματα [7], [8], γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε εκπαιδευτικό ή ερασιτεχνικό περιβάλλον. Το κόστος αποτελεί επομένως αυτοτελές κίνητρο: η ανάπτυξη πλατφορμών ανοιχτού κώδικα και χαμηλού κόστους, κατασκευασμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση και σερβοκινητήρες θέσης [9], [10], καθιστά την έρευνα στη βάδιση τετράποδων προσιτή, με αντίτιμο σημαντικούς περιορισμούς στην ανάδραση και στην ακρίβεια ελέγχου.

Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, η έρευνα και η χρήση ρομπότ με πόδια εμφανίζουν ακόμη πολλές δυσκολίες. Ο μηχανολογικός σχεδιασμός του σκελετού, οι αποδοτικές μέθοδοι ελέγχου, τα αξιόπιστα συστήματα αντίληψης και η διαχείριση ενέργειας παραμένουν ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα. Στη σύγχρονη εποχή, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η πρόοδος στις τεχνολογίες αισθητήρων και στην επιστήμη των υλικών, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη ρομπότ με πόδια [2].

1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:

- Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των λειτουργικών απαιτήσεων του ήδη υπάρχοντος ρομπότ που είχαν αναπτύξει οι προηγούμενοι φοιτητές [11], και επέκταση πάνω στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SpotMicro [9], [10], [12]
- Ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό των κινητήρων και των αισθητήρων για την κίνηση και την πλοήγηση του ρομπότ
- Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου για ομαλή και σταθερή πανκατευθυντική (omnidirectional) κίνηση του ρομπότ
- Προσομοίωση του ρομπότ σε εικονικό περιβάλλον για την εκτέλεση δοκιμών και την αξιολόγηση της απόδοσης

1.3 Στόχοι και Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός τετράποδου ρομπότ χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας, το οποίο υλοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Τρισδιάστατη εκτύπωση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα με μόνο ένα υλικό
- Ανάπτυξη πλήρους κινηματικού μοντέλου: ευθεία και αντίστροφη κινηματική ανά σκέλος, καθώς και μετασχηματισμός στάσης σώματος
- Σχεδιασμός τροχιάς αιώρησης με καμπύλες Bezier, με μηδενική ταχύτητα ποδιού κατά την απογείωση και την προσγείωση
- Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με ελεγχόμενο βάθος διείδσδυσης
- Πανκατευθυντική (omnidirectional) βάδιση: σύνθεση γραμμικής μετατόπισης προς αυθαίρετη κατεύθυνση και γωνιακής ταχύτητας στροφής, με γεωμετρική διόρθωση τόξου ανά πόδι
- Υλοποίηση πέντε τύπων βάδισης (trot, walk, bound, pace, pronk) μέσω παραμετρικής κατανομής φάσεων ανά σκέλος. Η πλήρης ρύθμιση και αξιολόγηση περιορίζεται στο βάδισμα trot, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας

- Ενσωμάτωση αδρανειακής μονάδας με σύντηξη αισθητήρων και φιλτράρισμα κινούμενου μέσου για την απόρριψη της περιοδικής ταλάντωσης του trot
- Σύστημα σταθεροποίησης στάσης κλειστού βρόχου με ελεγκτή PID και γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους ανά πόδι
- Περιβάλλον προσομοίωσης για τη ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου πριν τη μεταφορά στο πραγματικό ρομπότ
- Τηλεχειρισμός σε πραγματικό χρόνο και καταγραφή δεδομένων για την ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης

Σε αντίθεση με την προηγούμενη υλοποίηση στο ίδιο τμήμα [11], όπου η βάδιση σχεδιάζεται σε ανοιχτό βρόχο με κυβικές splines, η παρούσα εργασία εισάγει ανάδραση στάσης μέσω αδρανειακής μονάδας και ελεγκτή κλειστού βρόχου, επιτρέποντας τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη βάδιση. Η σταθεροποίηση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς αισθητήρες θέσης στις αρθρώσεις ή αισθητήρες επαφής στα άκρα, στοιχεία που απαιτούνται από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε πλατφόρμες υψηλού κόστους [6], [8].

1.4 Δομή της Εργασίας

Η διπλωματική εργασία οργανώνεται ως εξής:

1. **Εισαγωγή:** Παρουσιάζονται τα κίνητρα εκπόνησης της εργασίας, οι σύγχρονες προκλήσεις στην ανάπτυξη τετράποδων ρομπότ, καθώς και ο σκοπός, οι στόχοι και η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας.
2. **Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:** Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις υπάρχουσες πλατφόρμες, εμπορικές, ερευνητικές και ανοιχτού κώδικα, και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον σχεδιασμό βάδισης, την επιλογή αισθητήρων και τον έλεγχο ευστάθειας του τετράποδου ρομπότ.
3. **Μοντελοποίηση:** Περιλαμβάνει τη μαθηματική μοντελοποίηση του κινηματικού μοντέλου του ρομπότ και τον σχεδιασμό τροχιάς στον χώρο των αρθρώσεων.
4. **Σχεδιασμός Βάδισης:** Περιγράφεται ο σχεδιασμός τροχιάς στον καρτεσιανό χώρο, ο τρόπος με τον οποίο αυτός οδηγεί σε σταθερό βάδισμα trot και σε βάδισμα στροφής, και τέλος πώς επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση του προσανατολισμού.
5. **Προσομοίωση:** Υλοποίηση της πλατφόρμας σε περιβάλλον προσομοίωσης PyBullet και δοκιμές για τη ρύθμιση των παραμέτρων του ελεγκτή.
6. **Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ:** Συναρμολόγηση του ρομπότ με χρήση του επιλεγμένου υλικού και ανάπτυξη λογισμικού για τον πλήρη έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και καταγραφή δεδομένων από τις επακόλουθες δοκιμές.
7. **Αποτελέσματα:** Παρουσίαση της μεθοδολογίας των πειραμάτων, τόσο σε προσομοίωση όσο και σε πραγματικό ρομπότ, και του τρόπου με τον οποίο οδήγησαν σε πανκατευθυντικό (omnidirectional) σταθερό βάδισμα trot και στροφής, συνοδευόμενη από βίντεο επιτυχημένων δοκιμών.
8. **Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις:** Συνοψίζονται τα βασικά σημεία της εργασίας, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από τέσσερις άξονες: τις διαθέσιμες τετράποδες πλατφόρμες και τον μηχανολογικό τους σχεδιασμό, τις μεθόδους σχεδιασμού βάδισης και τροχιών άκρου, τις τεχνικές εκτίμησης προσανατολισμού και σύντηξης αισθητήρων, και τους αλγορίθμους ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της κίνησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς τα παραπάνω.

2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα

Η έρευνα στον τομέα των ρομπότ με πόδια ανάγεται στον 19ο αιώνα, με τον μηχανισμό του Chebyshev να αποτελεί έναν από τους πρώτους λειτουργικούς μηχανισμούς βάδισης [13]. Το πρώτο αυτόνομο τετράποδο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 στο University of Southern California, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα πολλά πανεπιστήμια σχεδίασαν δικές τους εκδοχές τετράποδου ρομπότ [13]. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σύγχρονες εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες, καθώς και οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα στις οποίες οδήγησαν.

2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες

Το Boston Dynamics Spot αποτελεί μία από τις πρώτες εμπορικές πλατφόρμες, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί στη βιομηχανία, σε εταιρείες όπως η BMW, η Chevron και η Michelin. Είναι μια πλατφόρμα κλειστού κώδικα, προσφέρει όμως ένα Software Development Kit στο GitHub για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που απαιτεί ο κάθε χρήστης. Λόγω του υψηλού κόστους, προορίζεται για μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται μία αξιόπιστη και εύχρηστη πλατφόρμα [7].

Μία άλλη εμπορική πλατφόρμα που έχει αποκτήσει δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά τετράποδων ρομπότ της Unitree, η οποία προσφέρει εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες με πολύ χαμηλότερο κόστος από το Spot [14]. Ως προς τον μηχανολογικό σχεδιασμό του άκρου, οι δύο πλατφόρμες ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία. Στην Unitree, όλοι οι κινητήρες βρίσκονται στην άρθρωση του ώμου, μια σχεδιαστική επιλογή (proximal actuation) που μειώνει την περιστροφική αδράνεια (rotational inertia) του άκρου κατά την ταλάντωση, όπως προτάθηκε αρχικά στο MIT Cheetah [3], [6], [15]. Το Spot, αντίθετα, χρησιμοποιεί ανά πόδι τρεις κινητήρες: δύο περιστροφικές αρθρώσεις (X, Y) στον ώμο μέσω μειωτήρων αρμονικής κίνησης (harmonic reducers), και έναν γραμμικό ενεργοποιητή τύπου κοχλία (ball-screw) τοποθετημένο απευθείας στο γόνατο, εκτός του ώμου [16], [17]. Για την αντίληψη του περιβάλλοντος, και οι δύο αυτές σειρές τετράποδων ρομπότ χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αισθητήρων από 4D LiDAR, κάμερες βάθους (depth cameras) και μοντέλα τεχνητής όρασης (AI vision), καθώς και αισθητήρες IMU με προηγμένους αλγορίθμους σύντηξης αισθητήρων (sensor fusion) [7], [15].

2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες

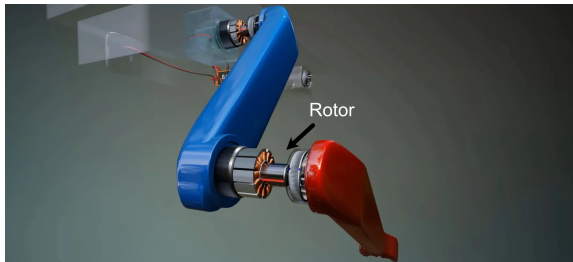
Η σειρά τετράποδων ρομπότ Cheetah του MIT, και πιο συγκεκριμένα τα MIT Cheetah 3 και Mini Cheetah, αποτελούν από τις πιο σύγχρονες και προηγμένες ερευνητικές πλατφόρμες του πανεπιστημίου. Χρησιμο-



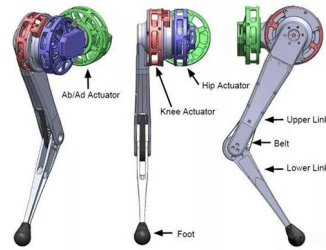
Σχήμα 2.1: Boston Dynamics Spot



Σχήμα 2.2: Unitree Go1



Σχήμα 2.3: Γραμμικός ενεργοποιητής (ball-screw) στο γόνατο του Spot

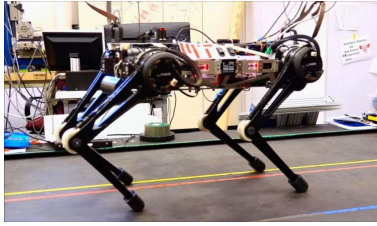


Σχήμα 2.4: Proximal actuation στον ώμο (φιλοσοφία Unitree/MIT Cheetah)

ποιούν κινητήρες υψηλής πυκνότητας ροπής (high torque density electric motors) με backdriveable μονοβάθμιους πλανητικούς μειωτήρες (single-stage planetary gear reductions), πόδια χαμηλής αδράνειας, και ανιχνεύουν την επαφή με το έδαφος μέσω ιδιοδεκτικότητας (proprioception), χωρίς αισθητήρες δύναμης ή ροπής. Το Cheetah 2 σχεδιάστηκε για γρήγορη κίνηση μόνο στο οβελιαίο επίπεδο (sagittal plane), καθώς τα πόδια του δεν είχαν δυνατότητα προσαγωγής/απαγωγής (abduction/adduction). Το Cheetah 3 διόρθωσε αυτόν τον περιορισμό, προσφέροντας με τους ίδιους κινητήρες πλήρη τρισδιάστατο έλεγχο της κίνησης [3], [6]. Το Mini Cheetah, με τη σειρά του, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης backflip (πλήρους περιστροφής 360°). Οι αλγόριθμοι που το καθιστούν αυτό δυνατό βασίζονται σε μοντέλο προβλεπτικού ελέγχου (Model Predictive Control, MPC), ενώ ο συγχρονισμός της βάδισης στηρίζεται στον ιδιοδεκτικό εντοπισμό επαφής του ποδιού με το έδαφος και σε μία γεννήτρια σήματος πριονωτής κυματομορφής (sawtooth waveform generator) [18].

Το ANYmal, αναπτυγμένο στο ETH Zurich, διαθέτει τρεις ενεργοποιούμενες αρθρώσεις ανά πόδι και σημειακά πέλματα (point feet). Με μήκος συνδέσμου περίπου 250 mm για μηρό και κνήμη, και συνολικό βάρος λίγο κάτω από 30 kg, θυμίζει σκύλο μεσαίου μεγέθους. Για τον ελαφρύ αυτόν σχεδιασμό, το κύριο σώμα και τα τμήματα των ποδιών είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και ανθρακόνημα (carbon fiber). Οι ενσωματωμένες μπαταρίες, χωρητικότητας περίπου 650 Wh και βάρους 3 kg, παρέχουν αυτόνομη λειτουργία άνω των 2 ωρών. Ένα προστατευτικό πλαίσιο με μαξιλαράκια στα πόδια προστατεύει το σύστημα από ζημιά σε περίπτωση πτώσης και διευκολύνει τη μεταφορά και την ανάπτυξή του στο πεδίο. Για την αντίληψη του περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται αισθητήρες Optoforce ως απτικά πέλματα, καθώς και περιστρεφόμενοι αισθητήρες LiDAR τύπου Hokuyo UTM-30LX για τρισδιάστατη αντίληψη. Το ANYmal διαθέτει επιπλέον μια αρθρωτή (modular) κεφαλή τύπου pan-tilt με μεταβλητό φορτίο αισθητήρων ανάλογα με την αποστολή: για παράδειγμα, στη διάταξη για την πρόκληση ARGOS, η κεφαλή περιελάμβανε οπτικό ζουμ και θερμική κάμερα για οπτική επιθεώρηση, αισθητήρα ανίχνευσης αερίων, μικρόφωνα για αναγνώριση ήχου, καθώς και τεχνητό φωτισμό [8].

Κοινό σημείο και των δύο πλατφορμών είναι η χρήση ακριβών ενεργοποιητών ελέγχου ροπής, γεγονός που αποτελεί χρήσιμη αντίθεση με τους σερβοκινητήρες θέσης που χρησιμοποιεί η παρούσα εργασία.



Σχήμα 2.5: MIT Cheetah 3



Σχήμα 2.6: Mini Cheetah



Σχήμα 2.7: ANYmal

Πλατφόρμα	Κόστος	Ενεργοποιητές ά-κρου	DOF/πόδι	Αισθητήρες	Ανάδραση
Boston Dynamics Spot	- Υψηλό - Εμπορικό - Βιομηχανικό [7]	- Harmonic reducers (ώμος) - Ball-screw (γόνατο) [16], [17]	3 [17]	- Στερεοσκοπικές κάμερες 4D LiDAR - IMU [7], [17]	Torque control [17]
Unitree (Go1/Go2)	Χαμηλότερο από Spot [14]	Proximal actuation (όλοι στον ώμο) [3], [6], [15]	3 [15]	4D LiDAR - Κάμερες βάθους - IMU [15]	Torque control [15]
MIT Cheetah 3 / Mini Cheetah	- Ερευνητικό - Custom ενεργοποιητές [3], [6], [18]	- Planetary μειωτήρες, backdriveable - Proximal actuation [3], [6]	3 [3]	- Proprioception (ρεύμα κινητήρα) - Χωρίς αισθ. δύναμης/ροπής [6], [18]	Torque control [3], [18]
ANYmal	- Ερευνητικό - Βιομηχανικό - Υψηλό κόστος [8]	3 αρθρώσεις/πόδι - Σημειακά πέλματα [8]	3 [8]	- Optoforce πέλματα - LiDAR Hokuyo [8]	Torque control [8]
SpotMicro (και παράγωγα)	- Χαμηλό - Ερασιτεχνικό/DIY [9], [10]	- Σερβοκινητήρες θέσης - Τυπωμένος σκελετός [9], [12]	3 [9]	- Μόνο IMU - Προαιρετικός υπερηχητικός [9]	- Position control - Χωρίς encoders [9]

Πίνακας 2.1: Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών τετράποδων ρομπότ (Spot, Unitree, MIT Cheetah, ANYmal, SpotMicro): κόστος, τύπος ενεργοποιητών, DOF ανά πόδι, αισθητήρες, είδος ανάδρασης

2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα

Η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα είναι το SpotMicro από τον Deok-yeon Kim, εμπνευσμένο από το SpotMini της Boston Dynamics. Είναι τυπωμένο με τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), με υλικά τύπου PLA για τον σκελετό και TPU για τις πατούσες. Χρησιμοποιεί προσβάσιμους μικροελεγκτές, όπως τον Arduino Mega, και σερβοκινητήρες θέσης. Το αρχικό σχέδιο είχε τη δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα υπερήχων (ultrasonic sensor) για χαρτογράφηση και αποφυγή εμποδίων [9].

Με αφορμή αυτή τη συνεισφορά του Deok-yeon Kim, δημιουργήθηκε η κοινότητα SpotMicroAI και προέκυψαν διάφορες εκδοχές της πλατφόρμας SpotMicro. Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε και το ρομπότ που ανέπτυξαν προηγούμενοι φοιτητές του τμήματος [11], το οποίο αποτελεί το σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας. Η παρούσα εργασία βασίζεται συγκεκριμένα στο SpotMicro v2 [10], [12].

Μια πολύ ολοκληρωμένη πλατφόρμα που βελτίωσε αισθητά τον μηχανολογικό σχεδιασμό είναι η SpotMiniMini, η οποία χρησιμοποιεί τη λογική των τριών κινητήρων στον ώμο, βελτίωσε τον συγχρονισμό της βάδισης με καμπύλες Bezier και υλοποίησε ενισχυτική μάθηση για βάδιση σε δύσβατο έδαφος [19]. Η λογική αυτή, με όλους τους κινητήρες συγκεντρωμένους στον ώμο για μειωμένη περιστροφική αδράνεια, αντλεί απευθείας από τη φιλοσοφία σχεδιασμού του MIT Cheetah και της Unitree που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, σε πλατφόρμα όμως δύο έως τριών τάξεων μεγέθους φθηνότερη.

Το τίμημα αυτής της μείωσης κόστους είναι το είδος της διαθέσιμης ανάδρασης: το SpotMicro και οι παράγωγά του πλατφόρμες χρησιμοποιούν σερβοκινητήρες θέσης, χωρίς encoders ή αισθητήρες δύναμης/ροπής στις αρθρώσεις· η μοναδική διαθέσιμη ανάδραση προέρχεται από τον αδρανειακό αισθητήρα (IMU) του ρομπότ. Η απουσία άμεσης μέτρησης δύναμης/ροπής αποτελεί τον κεντρικό περιορισμό που καλείται να αντισταθμίσει ο αλγόριθμος σταθεροποίησης της παρούσας εργασίας (ενότητα 4.4).

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο SpotMicro v2, με μικρές σχεδιαστικές αλλαγές στην πλάκα βάσης (baseplate) ώστε να προσαρμοστεί στον επιλεγμένο εξοπλισμό (hardware) — βλ. Κεφάλαιο 6 [12].

2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου

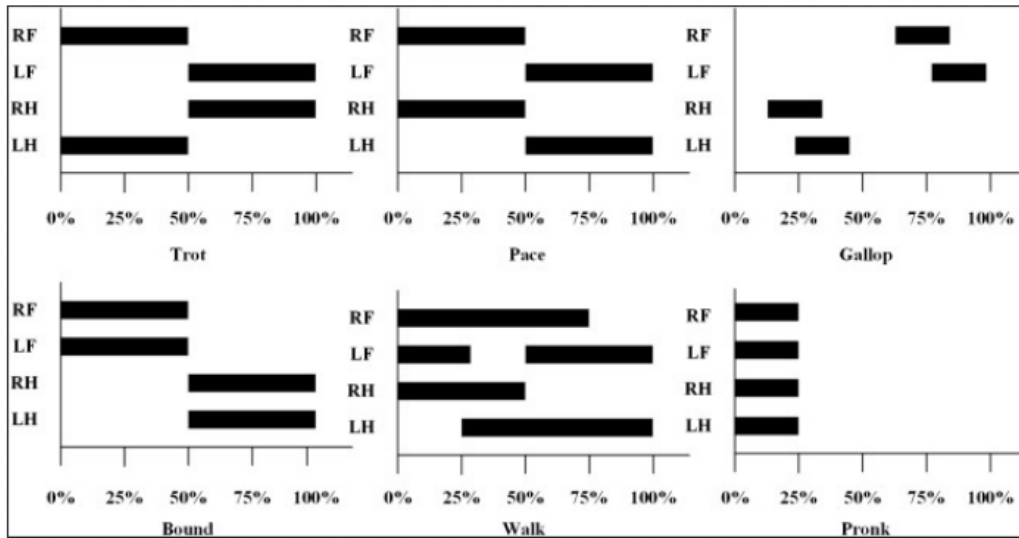
Παρατηρώντας την κίνηση των ζώων, διαπιστώνεται ότι κάθε είδος βαδίσματος (gait) αποτελεί συνδυασμό δύο φάσεων βάδισης: την φάση στήριξης (stance) στην οποία το πόδι είναι σε επαφή με το έδαφος και δίνει ώθηση στο ρομπότ προς την κατεύθυνση κίνησης και την φάση αιώρησης (swing), στην οποία το πόδι εκτελεί μια τροχιά εναέρια μέχρι το επόμενο σημείο στήριξης. Ανάλογα με τη διάρκεια και τον συγχρονισμό των δύο αυτών φάσεων, προκύπτουν διαφορετικά είδη βαδίσματος, όπως trot, walk, bound, gallop και pace [20].

2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance

Ο όρος βάδισμα (gait) αναφέρεται σε ένα μοτίβο διακριτών τοποθετήσεων των ποδιών, το οποίο εκτελείται με συγκεκριμένη ακολουθία. Τα τετράποδα ρομπότ διαθέτουν δύο βασικές κατηγορίες βαδισμάτων. Τα στατικά βαδίσματα (static gaits), όπως το crawl και το wave, χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η κατακόρυφη προβολή του κέντρου βάρους παραμένει πάντα εντός του πολυγώνου στήριξης που σχηματίζουν τα πόδια σε επαφή με το έδαφος. Αντίθετα, στα δυναμικά βαδίσματα (dynamic gaits), όπως το trot, το pace και το gallop, η κατακόρυφη προβολή του κέντρου βάρους δεν είναι απαραίτητο να παραμένει εντός του πολυγώνου στήριξης, εφόσον διατηρείται η δυναμική ευστάθεια [1], [20], [21].

Το βάδισμα trot επιλέχθηκε και για την παρούσα εργασία, λόγω της παρατηρούμενης ενεργειακής του αποδοτικότητας σε ευρύ φάσμα ταχυτήτων κίνησης, καθώς και της ευρείας χρήσης του στη φύση. Πρόκειται για συμμετρικό βάδισμα, κατά το οποίο το διαγώνιο ζεύγος εμπρόσθιου και οπίσθιου άκρου κινείται σε συγχρονισμό, ιδανικά με ταυτόχρονη επαφή και αποκόλληση από το έδαφος. Ακόμη και όταν αυξάνεται η ταχύτητα βάδισης και μειώνεται αντίστοιχα η διάρκεια της διαγώνιας στήριξης, το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο πόδι που παραμένει σε επαφή με το έδαφος στηρίζει το σώμα, χωρίς το βάδισμα trot να οδηγεί σε ανατροπή. Για τον λόγο αυτό, το trot θεωρείται πιο σταθερό βάδισμα [21], [22]. Στο Σχήμα 2.8

παρουσιάζονται τα διάφορα είδη βαδίσματος, με το duty factor κάθε ποδιού, δηλαδή το ποσοστό του κύκλου βάδισης κατά το οποίο το πόδι βρίσκεται σε φάση στήριξης (stance) [20].



Σχήμα 2.8: Διάγραμμα φάσεων βαδίσματος (gait diagram) για trot, pace, gallop, bound, walk και pronk

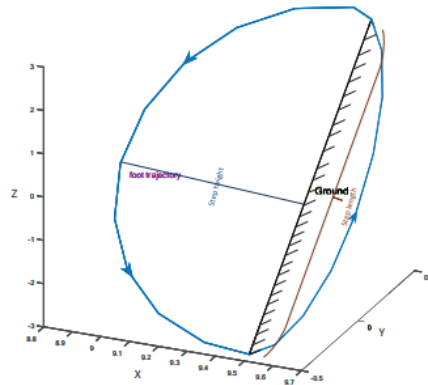
Είδος βάδισης	Duty factor	Ακολουθία πατήματος ποδιού	Τυπική ταχύτητα
trot	50%	RF+LH → LF+RH (διαγώνια εναλλασσόμενα ζεύγη)	Μεσαία ταχύτητα
pace	50%	RF+RH → LF+LH (πλευρικά εναλλασσόμενα ζεύγη)	Μεσαία ταχύτητα
gallop	20–30%	RH → LH → RF → LF (διαδοχικό, με φάση αιώρησης/πτήσης)	Μέγιστη ταχύτητα
bound	40–50%	RH+LH → RF+LF (πίσω ζεύγος, μετά εμπρός ζεύγος)	Υψηλή ταχύτητα
walk	70–80%	LH → LF → RH → RF (διαδοχικό, με-τατόπιση 25% ανά πόδι)	Χαμηλή ταχύτητα (στατικά ευσταθές βάδισμα)
pronk	10–20%	RF+LF+RH+LH ταυτόχρονα (πλήρως συγχρονισμένο)	Χαμηλή ταχύτητα με-τατόπισης / υψηλή κατακόρυφη ώθηση

Πίνακας 2.2: Τύποι βαδίσματος: duty factor, ακολουθία πατήματος και τυπική ταχύτητα

2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές Στήριξης (Stance): Έλλειψη και Ημίτονο

Πριν από αναλυτικά βελτιστοποιημένες τροχιές, η βιβλιογραφία χρησιμοποιεί συχνά απλές παραμετρικές καμπύλες για την περιγραφή της κίνησης του ποδιού. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η ελλειπτική τροχιά (elliptical trajectory), κατά την οποία ολόκληρος ο κύκλος βάδισης, δηλαδή η αιώρηση και η στήριξη, περιγράφεται ως μία ενιαία έλλειψη γύρω από τη νεκρή θέση του ποδιού, με ελάχιστο αριθμό παραμέτρων: τους δύο ημιάξονες και τη γωνιακή ταχύτητα διαγραφής της· μια ημι-ελλειψοειδής (half-ellipsoidal) παραλλαγή της έχει χρησιμοποιηθεί και για τον σχεδιασμό τροχιάς ποδιού σε βάδισμα στροφής [23], [24].

Μια εναλλακτική, πιο ευέλικτη προσέγγιση είναι το ημιτονοειδές προφίλ (sinusoidal profile), όπου η κατακόρυφη θέση του ποδιού μεταβάλλεται ως ημίτονο ρυθμιζόμενου πλάτους· η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται και στη γεννήτρια τροχιάς σκέλους του MIT Cheetah, η οποία συνδυάζει καμπύλη Bezier με ημιτονοειδές κύμα ρυθμιζόμενου πλάτους (tunable amplitude sinusoidal wave) [6].



Σχήμα 2.9: Ελλειπτική τροχιά ποδιού

Οι προσεγγίσεις αυτές μοιράζονται κοινά πλεονεκτήματα: απλότητα υλοποίησης και ελάχιστες παραμέτρους προς ρύθμιση. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι η ταχύτητα του ποδιού δεν μηδενίζεται τη στιγμή της προσγείωσης (touchdown), γεγονός που προκαλεί κρουστική φόρτιση της άρθρωσης και του εδάφους, αυξημένη φθορά και απώλεια ενέργειας σε σχέση με τροχιές σχεδιασμένες ειδικά ώστε να μηδενίζουν την ταχύτητα στα άκρα τους [25].

Στην παρούσα εργασία, η λογική του ημιτονοειδούς προφίλ υιοθετείται συγκεκριμένα για τη φάση στήριξης (stance): το πόδι ακολουθεί ημιτονοειδή τροχιά με ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης δ ως προς το επίπεδο εδάφους, ώστε να διατηρείται συνεχής και ελεγχόμενη επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της στήριξης. Την ίδια λογική ημιτονοειδούς στήριξης ακολουθεί και η υλοποίηση του SpotMiniMini [19], ενώ αντίστοιχη αρχή ρυθμιζόμενου βάθους διείσδυσης ακολουθεί και η γεννήτρια τροχιάς σκέλους του MIT Cheetah, μέσω του ρυθμιζόμενου πλάτους της ημιτονοειδούς συνιστώσας της [6].

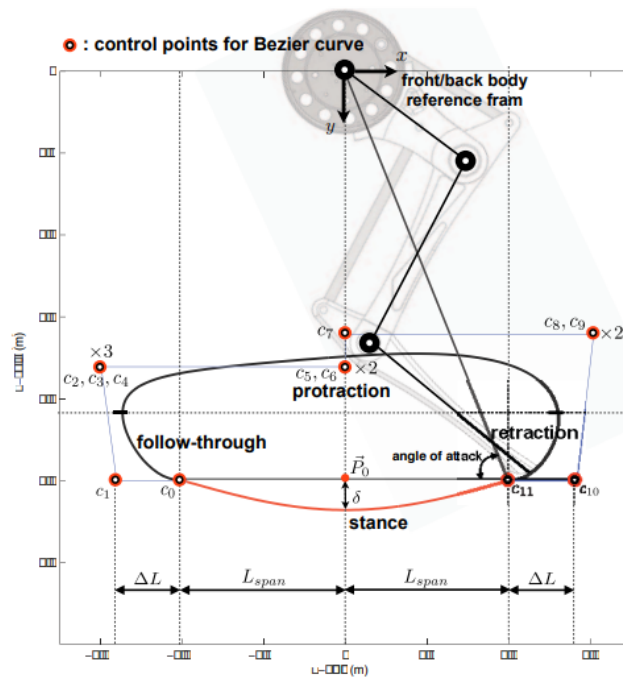
2.2.3 Καμπύλες Bezier για την Τροχιά Αιώρησης (Swing)

Σε αντίθεση με τη φάση στήριξης, όπου επιδιώκεται συνεχής επαφή με το έδαφος, η φάση αιώρησης (swing) απαιτεί ταχεία και ομαλή μετακίνηση του ποδιού από το σημείο απογείωσης (liftoff) στο σημείο προσγείωσης, χωρίς ανεπιθύμητη επαφή με το έδαφος στο ενδιάμεσο. Για τον σκοπό αυτό, η βιβλιογραφία χρησιμοποιεί ευρέως καμπύλες Bezier, οι οποίες ορίζονται μέσω πολωνύμων Bernstein πάνω σε ένα σύνολο σημείων ελέγχου (control points). Η ίδια η γεννήτρια τροχιάς του MIT Cheetah βασίζεται σε καμπύλη Bezier για το σκέλος αυτό της κίνησης [6]. Το πλεονέκτημα των καμπυλών Bezier έναντι των απλών παραμετρικών προφίλ είναι ότι τα σημεία ελέγχου προσφέρουν άμεσο έλεγχο όχι μόνο της θέσης αλλά και της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του ποδιού σε κάθε σημείο της τροχιάς.

Συγκεκριμένα, η επανάληψη (stacking) του ίδιου σημείου ελέγχου στα δύο άκρα της καμπύλης, στο liftoff και στο touchdown, μηδενίζει την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο της καμπύλης στα σημεία αυτά, εξασφαλίζοντας μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση του ποδιού τη στιγμή της απογείωσης και της προσγείωσης. Η παρούσα εργασία ακολουθεί ακριβώς αυτή την υλοποίηση των 12 σημείων ελέγχου με τριπλή στοίβαξη στα άκρα, όπως ορίζεται στο SpotMiniMini [19], μια προσέγγιση που μειώνει την κρουστική φόρτιση σε σχέση με τα απλά ημιτονοειδή ή ελλειπτικά προφίλ [25]. Η αρχική τοποθέτηση του ποδιού εντός της τροχιάς ρυθμίζεται μέσω ενός offset S/6 κατά την προσγείωση, σύμφωνα με τη μέθοδο βέλτιστης αρχικής θέσης ποδιού για βάδισμα trot [26].

2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)

Οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (Central Pattern Generators, CPGs) αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση στον σχεδιασμό τροχιάς, εμπνευσμένη από έννοιες της βιολογίας και της νευροεπιστήμης. Βιολογικά, αντιστοιχούν σε ένα σύνολο νευρώνων που βρίσκονται στον νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνοι



Σχήμα 2.10: Σημεία ελέγχου Bernstein/Bezier και η προκύπτουσα καμπύλη τροχιάς αιώρησης (swing), καθώς και η ημιτονοειδής τροχιά στήριξης (stance), από το MIT Cheetah 3

για την παραγωγή ρυθμικών κινητικών εντολών (rhythmic motor commands), χωρίς να απαιτείται συνεχής εποπτεία από τον εγκέφαλο [20].

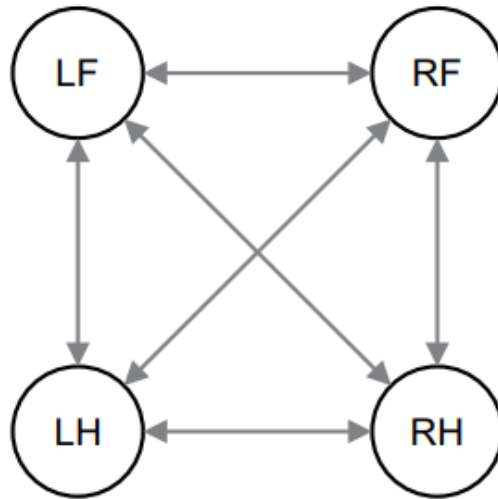
Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους ελέγχου, οι CPGs επιτρέπουν άμεσο έλεγχο των αρθρώσεων του ρομπότ, ή συνολικά κάθε ποδιού, με συγχρονισμό μεταξύ των άκρων, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες υλοποιήσεις μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων (state machines) ή σχεδιαστών τροχιάς (trajectory planners) [20].

Μαθηματικά, οι CPGs υλοποιούνται συνήθως ως συστήματα συζευγμένων μη γραμμικών ταλαντωτών, όπως ο ταλαντωτής Hopf ή ο ταλαντωτής Van der Pol, έναν ανά πόδι του ρομπότ. Η σύζευξη (coupling) μεταξύ τους καθορίζει τη σχετική φάση των άκρων και, συνεπώς, τον τύπο του βαδίσματος (trot, pace, bound κ.λπ.), ο οποίος αναδύεται ως ευσταθής κύκλος ισορροπίας (limit cycle) του συζευγμένου συστήματος, χωρίς να ορίζεται ρητά από τον σχεδιαστή [20].

Καθώς ο CPG είναι εγγενώς ανοικτού βρόχου, έχουν προταθεί στρατηγικές κλεισίματος του βρόχου ώστε το ρομπότ να γίνεται πιο προσαρμοστικό· οι Righetti και Ijspeert έκλεισαν τον βρόχο μεταβάλλοντας τις φάσεις στήριξης και αιώρησης κάθε ποδιού μόνο όταν αυτό έρχεται πραγματικά σε επαφή ή αποχωρίζεται από το έδαφος, αποφεύγοντας μεταβάσεις σε λάθος στιγμή που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το ρομπότ, ιδίως σε ανώμαλο έδαφος [20].

Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας μπορεί να φανεί συγγενική με τους CPGs, καθώς και οι δύο παράγουν περιοδική εναλλαγή αιώρησης και στήριξης με σταθερή σχέση φάσης ανά πόδι. Η θεμελιώδης διαφορά βρίσκεται όμως στην *πηγή* αυτού του συγχρονισμού. Στους CPGs, η σχέση φάσης μεταξύ των άκρων αναδύεται από τη δυναμική σύζευξης ενός συστήματος ταλαντωτών· στην παρούσα εργασία, η σχέση αυτή ανατίθεται ρητά, και η τροχιά κάθε άκρου υπολογίζεται από κλειστές αναλυτικές εκφράσεις (καμπύλη Bezier για την αιώρηση, ημίτονο για τη στήριξη) σε συνάρτηση με μια μεταβλητή φάσης που προωθείται από ρολόι. Πρόκειται δηλαδή για αρχιτεκτονική τύπου μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων με μεταβλητή φάσης (event-based finite state machine with a phase variable) — την ίδια φιλοσοφία που ακολουθεί και το MIT Cheetah 3 αντί για CPG [3].

Η υιοθέτηση CPG δεν κρίθηκε απαραίτητη για την παρούσα εργασία, καθώς η ρητή ανάθεση φάσης και οι κλειστές τροχιές προσφέρουν προβλέψιμη και εύκολα ρυθμιζόμενη συμπεριφορά για το βάδισμα trot. Η υλοποίηση CPG παραμένει ωστόσο μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση μελλοντικής επέκτασης (ενό-



Σχήμα 2.11: Διάγραμμα σύζευξης τεσσάρων ταλαντωτών CPG, ενός ανά πόδι, για την παραγωγή βαδίσματος trot: τα διπλά βέλη δηλώνουν την αμοιβαία επιρροή φάσης μεταξύ των ταλαντωτών [20]

τητα 8.3).

2.3 Εκτίμηση Καταστάσεως και Σύντηξη Αισθητήρων (State Estimation και Sensor Fusion)

Για να μπορεί να ελεγχθεί πιο αποδοτικά το ρομπότ, χρειάζεται να είναι διαθέσιμη η πληροφορία της θέσης στον χώρο αρθρώσεων και στον καρτεσιανό χώρο, καθώς και ο προσανατολισμός του σώματος, με βάση το επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες σε κάθε χρονική στιγμή, μπορούμε, με συνδυασμένη εφαρμογή των εξισώσεων του κινηματικού μοντέλου και δεδομένων από συμπληρωματικούς αισθητήρες (sensor fusion), να επιτύχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου ώστε να ισορροπεί το ρομπότ.

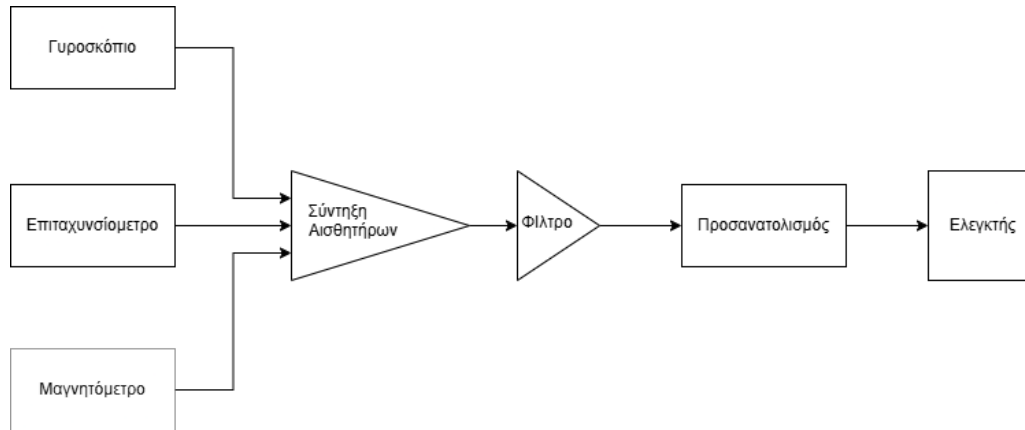
2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)

Οι αδρανειακοί αισθητήρες είναι ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχουν δεδομένα για μια συγκεκριμένη δύναμη, γωνιακή ταχύτητα και, μερικές φορές, τον προσανατολισμό ενός σώματος, χρησιμοποιώντας συνδυασμό γυροσκοπίου, επιταχυνσιόμετρου και μαγνητόμετρου [27]. Το γυροσκόπιο μετρά τη γωνιακή ταχύτητα σε κάθε άξονα, το επιταχυνσιόμετρο την γραμμική επιτάχυνση σε κάθε άξονα, και το μαγνητόμετρο μετρά την ένταση και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Όταν οι επιμέρους αισθητήρες μετρούν τα παραπάνω δεδομένα σε κάθε άξονα του χώρου, τότε έχουμε 6-DOF ή 9-DOF IMU [22], [28].

Με βάση τα ακατέργαστα δεδομένα που λαμβάνουμε από το γυροσκόπιο, μπορούμε με ολοκλήρωση των δεδομένων να λάβουμε τον προσανατολισμό του σώματος, και με τα δεδομένα από το επιταχυνσιόμετρο να λάβουμε τη γραμμική ταχύτητα και τη θέση του σώματος. Το μαγνητόμετρο, που δεν συμπεριλαμβάνεται πάντα στους αδρανειακούς αισθητήρες, χρησιμοποιείται ως πυξίδα για να ξέρουμε πού κοιτάει το ρομπότ. Αυτές οι απλές υπολογιστικές μέθοδοι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα όπως το bias, ο συντελεστής κλίμακας (scale factor) και οι μαγνητικές παρεμβολές, καθώς πρόκειται για δυναμικό σύστημα του οποίου η κατάσταση υπολογίζεται μέσω ολοκλήρωσης, αλλοιώνοντας σημαντικά τα δεδομένα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα [27]. Ιδανικά, απαιτείται ο συνδυασμός ενός χαμηλοπερατού φίλτρου (low-pass), που αφαιρεί τις συνιστώσες υψηλής συχνότητας του θορύβου, με ένα υψιπερατό φίλτρο (high-pass) πολύ χαμηλής συχνότητας αποκοπής, που αφαιρεί bias χαμηλής συχνότητας, χωρίς απώλεια χρήσιμης πληροφορίας από το ίδιο το σήμα [29]. Για αυτόν τον λόγο, παρακάτω θα αναλυθούν

αλγόριθμοι σύντηξης αισθητήρων, καθώς και φίλτρα που βοηθούν στην αντιμετώπιση του θορύβου των δεδομένων και αξιοποιούνται κασκοδικά όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12.

Στην παρούσα εργασία, παρόλο που ο IMU είναι 9-DOF, δεν αξιοποιήθηκε το μαγνητόμετρο, διότι βρίσκεται τοποθετημένο κοντά σε πολλά ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να παρέχει σωστά και αξιόπιστα δεδομένα.



Σχήμα 2.12: Αλυσίδα σύντηξης αισθητήρων IMU: γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο(προαιρετικά) → σύντηξη αισθητήρων → φίλτρο → προσανατολισμός → ελεγκτής

2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση

Πέρα από τους αδρανειακούς αισθητήρες, πολλές πλατφόρμες τετράποδων ρομπότ ενσωματώνουν εξωτεροδεκτικούς αισθητήρες (exteroceptive sensors), όπως LiDAR και κάμερες βάθους (depth cameras), για την αντίληψη του περιβάλλοντος και του εδάφους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύζευξη LiDAR-IMU σε αλγορίθμους SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), οι οποίοι επιτρέπουν ταυτόχρονο εντοπισμό και χαρτογράφηση σε ανώμαλο έδαφος [30]. Η παρούσα εργασία δεν αξιοποιεί τέτοιους αισθητήρες, καθώς το αντικείμενό της περιορίζεται στη σταθεροποίηση της βάδισης σε γνωστό, επίπεδο έδαφος, και όχι στην αυτόνομη πλοήγηση ή χαρτογράφηση, ζήτημα που ξεπερνά το πλαίσιο της.

2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)

Μια εναλλακτική μορφή ανάδρασης, που υιοθετείται σε πλατφόρμες όπως το MIT Cheetah, είναι η ιδιοδεκτική ανάδραση (proprioceptive sensing): αντί για αισθητήρες δύναμης στα πέλματα, χρησιμοποιούνται backdrivable κινητήρες χαμηλής σχέσης μετάδοσης, όπου το ίδιο το ρεύμα του κινητήρα λειτουργεί ως έμμεσος εκτιμητής της δύναμης αντίδρασης εδάφους (proprioceptive impedance control), επιτρέποντας ανίχνευση της επαφής του ποδιού με το έδαφος χωρίς εξωτερικό αισθητήρα [6], [31]. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ειδικά σχεδιασμένους ενεργοποιητές υψηλής διαφάνειας (transparency) και δεν είναι εφαρμόσιμη στους τυπικούς σερβοκινητήρες θέσης της παρούσας εργασίας, οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε μέτρηση ρεύματος ή ροπής.

2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα

Άλλη διαδεδομένη λύση είναι η απευθείας τοποθέτηση αισθητήρων επαφής στα άκρα, όπως διακόπτες ή αισθητήρες δύναμης/πίεσης στα πέλματα, οι οποίοι επιτρέπουν άμεση ανίχνευση της φάσης στήριξης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγνώριση του τύπου εδάφους [32]. Σε αντίθεση με αυτές τις προσεγγίσεις, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί σερβοκινητήρες θέσης χωρίς encoders ή αισθητήρες επαφής, με τη μοναδική διαθέσιμη ανάδραση να προέρχεται από το IMU.

2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης

Το φίλτρο Kalman παρέχει τη βέλτιστη εκτίμηση της κατάστασης ενός γραμμικού δυναμικού συστήματος από θορυβώδεις μετρήσεις, υπό την παραδοχή ότι ο θόρυβος της διαδικασίας και των μετρήσεων ακολουθεί κανονική (Gaussian) κατανομή. Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο επαναλαμβανόμενα βήματα: στο βήμα πρόβλεψης (prediction), το φίλτρο προβάλλει την κατάσταση και τη συνδιακύμανσή της στην επόμενη χρονική στιγμή, με βάση ένα μοντέλο μετάβασης κατάστασης· στο βήμα διόρθωσης (correction), η πρόβλεψη συγκρίνεται με τη νέα μέτρηση, και η διαφορά τους (καινοτομία ή residual) χρησιμοποιείται για την αναθεώρηση της εκτίμησης, σταθμισμένη από το κέρδος Kalman (Kalman gain). Το κέρδος αυτό προσαρμόζεται δυναμικά: όσο μεγαλύτερος ο θόρυβος των μετρήσεων σε σχέση με την αβεβαιότητα της πρόβλεψης, τόσο μικρότερο το κέρδος, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόβλεψη έναντι της μέτρησης, και αντίστροφα [33].

Το εκτεταμένο φίλτρο Kalman (Extended Kalman Filter, EKF) επεκτείνει τη λογική αυτή σε μη γραμμικά συστήματα, όπως ο προσδιορισμός προσανατολισμού από δεδομένα IMU, γραμμικοποιώντας τις μη γραμμικές συναρτήσεις γύρω από την τρέχουσα εκτίμηση μέσω πινάκων Ιακωβιανής (Jacobian), αντί των σταθερών πινάκων μετάβασης του κλασικού φίλτρου. Στην εφαρμογή προσδιορισμού προσανατολισμού, η κατάσταση αναπαρίσταται συνήθως ως τετραδόνιο (quaternion), το οποίο αποφεύγει το πρόβλημα του gimbal lock που εμφανίζουν οι γωνίες Euler. Ο Sabatini προτείνει ένα τετραδονιακό EKF όπου η γωνιακή ταχύτητα του γυροσκοπίου χρησιμοποιείται στο βήμα πρόβλεψης για την ολοκλήρωση του τετραδονίου, ενώ οι μετρήσεις επιταχυνσιόμετρου και μαγνητόμετρου χρησιμοποιούνται στο βήμα διόρθωσης, συγκρίνοντας τις αναμενόμενες διευθύνσεις βαρύτητας και μαγνητικού πεδίου, στο πλαίσιο αναφοράς, με τις πραγματικές μετρήσεις· η απόκλιση μεταξύ των δύο τροφοδοτεί τη διόρθωση του τετραδονίου. Στο μοντέλο του Sabatini, η μεροληψία (bias) του γυροσκοπίου και οι μαγνητικές διαταραχές μοντελοποιούνται ως επιπλέον στοιχεία του διανύσματος κατάστασης, ενώ ανάλυση παρατηρησιμότητας (observability) καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες το σύστημα παρέχει επαρκή πληροφορία για αξιόπιστη εκτίμηση [34], [35].

Το φίλτρο Madgwick αποτελεί μια πολύ πιο πρόσφατη και καινοτόμο εναλλακτική στα φίλτρα τύπου Kalman, δημοσιευμένη το 2010, σε αντίθεση με το φίλτρο Kalman του οποίου η θεωρητική βάση χρονολογείται από το 1960. Αντί για στοχαστική μοντελοποίηση κατάστασης, χρησιμοποιεί μια αναλυτικά παραγόμενη και βελτιστοποιημένη μέθοδο gradient descent, η οποία υπολογίζει τον προσανατολισμό που ευθυγραμμίζει καλύτερα τις αναμενόμενες κατευθύνσεις αναφοράς (βαρύτητα από το επιταχυνσιόμετρο, μαγνητικό πεδίο της Γης από το μαγνητόμετρο) με τις πραγματικές μετρήσεις, εκφρασμένος ως τετραδόνιο. Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης συνδυάζεται συμπληρωματικά με την ολοκλήρωση της γωνιακής ταχύτητας του γυροσκοπίου, ώστε να αντισταθμίζεται η ολίσθηση της ολοκλήρωσης χωρίς να επιτρέπεται ο θόρυβος του επιταχυνσιόμετρου να αποσταθεροποιήσει την εκτίμηση. Χαρακτηριστικό της καινοτομίας του είναι ότι απαιτεί μόλις 109 (IMU) ή 277 (MARG) πράξεις ανά ενημέρωση, παραμένει αποτελεσματικό ακόμη και σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς δειγματοληψίας (π.χ. 10 Hz), και διαθέτει μόλις μία ή δύο ρυθμιζόμενες παραμέτρους. Στην αρχική του αξιολόγηση, ο Madgwick το συνέκρινε με έναν καθιερωμένο αλγόριθμο βασισμένο σε Kalman και έδειξε ότι το δικό του φίλτρο πετυχαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια (σφάλμα RMS $<0.6^\circ$ σε στατικές και $<0.8^\circ$ σε δυναμικές συνθήκες), παρά τον πολύ μικρότερο υπολογιστικό φόρτο του [36].

Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το EKF αντί του Madgwick είναι ότι το δεύτερο παρουσιάζει έντονη ταλάντωση σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ σε κατάσταση κίνησης παρέχει αξιόπιστα δεδομένα, συγκρίσιμα με του EKF. Στη συγκριτική μελέτη των Zocoli και Badia, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην παράμετρο κέρδους β του φίλτρου Madgwick: μια υψηλότερη τιμή του β προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ζώνης απόκρισης, ώστε το φίλτρο να ακολουθεί γρήγορες αλλαγές προσανατολισμού το ίδιο γρήγορα με τα υπόλοιπα φίλτρα, με αντίτιμο την είσοδο περισσότερου θορύβου στην εκτίμηση· στις δικές τους στατικές δοκιμές, το Madgwick εμφάνισε αισθητά μεγαλύτερες ταλαντώσεις γύρω από την πραγματική τιμή σε σχέση με τα φίλτρα Kalman και Mahony, ενώ σε συνθήκες κίνησης η απόδοσή του πλησίαζε αυτή του Kalman [29]. Στην πράξη, η ταλάντωση αυτή στην ηρεμία αποδείχθηκε προβληματική, καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί σωστό tuning ώστε το φίλτρο να συγκλίνει καθώς κινείται το ρομπότ χωρίς απότομες αιχμές (spikes), οι οποίες, περνώντας στον ελεγκτή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη

στο ίδιο το ρομπότ. Η επιλογή αυτή συνάδει άλλωστε και με το συμπέρασμα των Çozoli και Badia, οι οποίοι προτείνουν το φίλτρο Kalman ως την προτιμότερη επιλογή όταν η ακρίβεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός υπολογιστικών πόρων [29]. Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας στηρίχθηκε εκτενώς στη βιβλιοθήκη *ahrs*, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω [35].

2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων

Η έρευνα γύρω από αλγορίθμους έλεγχου τετράποδων ρομπότ διεξάγεται συστηματικά από τη δεκαετία του 1960, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί αρκετές κυρίαρχες προσεγγίσεις. Η θεωρία του σημείου μηδενικής ροπής (Zero Moment Point, ZMP) λαμβάνει υπόψη τις αδρανειακές δυνάμεις που προκύπτουν κατά την κίνηση του ρομπότ σε στατικό βάδισμα, απαιτεί όμως μεγάλο υπολογιστικό φόρτο που δυσχεραίνει τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο και δεν προσαρμόζεται καλά σε ανώμαλο έδαφος. Οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (Central Pattern Generators, CPG), όπως παρουσιάστηκαν και στην ενότητα 2.2.4, μιμούνται νευρωνικά δίκτυα του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι παράμετροί τους όμως είναι σχετικά πολύπλοκες και δύσκολες στη ρύθμιση. Το μοντέλο του φορτισμένου ανεστραμμένου εκκρεμούς (Spring-Loaded Inverted Pendulum, SLIP) αποσυνθέτει τον έλεγχο της στάσης του ρομπότ σε επιμέρους μεγέθη (ύψος αναπήδησης, ταχύτητα προς τα εμπρός, θέση σώματος), ελεγχόμενα ανεξάρτητα μέσω αναλογικού-διαφορικού (PD) ελεγκτή, με την έννοια του εικονικού ποδιού (virtual leg) να απλοποιεί τον έλεγχο πολλαπλών ποδιών σε έλεγχο ενός μόνο. Ο έλεγχος εικονικού μοντέλου (Virtual Model Control, VMC) επεκτείνει τη λογική αυτή, εστιάζοντας στο κέντρο μάζας του σώματος αντί στα ίδια τα πόδια, μέσω εικονικών ελατηρίων και αποσβεστήρων· ωστόσο, οι παράμετροι του ελεγκτή PD που χρησιμοποιεί προσδιορίζονται μόνο εμπειρικά, είναι ευαίσθητες στις παραμέτρους του μοντέλου, και δύσκολα ρυθμίζονται [37].

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε ο κλασικός έλεγχος PID αντί για κάποια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, οι προηγμένες αυτές μέθοδοι είναι υπερβολικά πολύπλοκες για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεύτερον, δεν είναι εφαρμόσιμες στο διαθέσιμο υλικό (hardware) της εργασίας, καθώς προϋποθέτουν έλεγχο δύναμης ή ροπής στις αρθρώσεις, ενώ οι σερβοκινητήρες θέσης που χρησιμοποιούνται δεν προσφέρουν τέτοια ανάδραση. Τρίτον, ο ελεγκτής PID είναι αξιόπιστος, υλοποιείται με ελάχιστες γραμμές κώδικα, και για μια κατασκευή τόσο χαμηλού κόστους όσο η παρούσα, η απόδοσή του είναι υπεραρκετή.

2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID

Βάσει της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι ένας βέλτιστος τρόπος χρήσης ελεγκτή PID είναι η αντιστάθμιση του ύψους του τελικού άκρου μέσω σύνδεσής του με τη γωνία που διαβάζει το IMU, μέσω μιας γεωμετρικής σχέσης που συνδέει τις γωνίες roll/pitch με το πλάτος και το μήκος του σώματος. Αρχικά εξετάστηκε η απευθείας διόρθωση της γωνίας του σώματος του ρομπότ, από την οποία, με βάση το κινηματικό μοντέλο, θα προέκυπτε πάλι αντίστοιχη διόρθωση στο ύψος κάθε άκρου· η προσέγγιση αυτή όμως δεν αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική. Τόσο ο Mori όσο και ο Prayogo ακολουθούν την ίδια βασική στρατηγική αντιστάθμισης του ύψους κάθε άκρου με βάση τη γωνία του IMU, διαφέρουν όμως στην πολυπλοκότητα του ελεγκτή: ο πρώτος χρησιμοποιεί πλήρη ελεγκτή PID [22], ενώ ο δεύτερος επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και σε κεκλιμένο έδαφος χρησιμοποιώντας απλό αναλογικό (P) ελεγκτή, χωρίς την πολυπλοκότητα του ολοκληρωτικού και διαφορικού όρου [28]. Πιο αναλυτικά η μαθηματική διατύπωση παρουσιάζεται παρακάτω στη μοντελοποίηση.

Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας συνδυάζει ουσιαστικά τις δύο αυτές λογικές: το σφάλμα υπολογίζεται απευθείας πάνω στις γωνίες roll και pitch, όπως στην αρχική προσέγγιση που εξετάστηκε, χωρίς όμως να τροφοδοτείται στο κινηματικό μοντέλο ως διόρθωση της στάσης του σώματος. Αντ' αυτού, από τη διορθωμένη τιμή roll/pitch υπολογίζεται το αντίστοιχο ύψος αντιστάθμισης ανά πόδι, με τη λογική του Mori και του Prayogo, και το πόδι μετακινείται απευθείας κατά το ύψος αυτό. Για την αποφυγή φαινομένων ολοκληρωτικής υπερφόρτωσης (integral windup) κατά τη διάρκεια παρατεταμένου σφάλματος, όπως σε μια στροφή ή σε κεκλιμένο έδαφος, ο ολοκληρωτικός όρος του ελεγκτή περιορίζε-

ται εντός ενός άνω ορίου (anti-windup μέσω κορεσμού), μια κλασική τεχνική που αναλύεται διεξοδικά στην ανασκόπηση (review) των Caparroz κ.ά. [38].

2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης

Θεμελιώδεις αρχές ισορροπίας για τη βάδιση τετράποδων ρομπότ θέτει ο ευρετικός κανόνας τοποθέτησης πέλματος (foot placement heuristic) του Raibert, ο οποίος καθορίζει το σημείο επαφής του ποδιού με βάση την ταχύτητα του σώματος, ώστε να διατηρείται η ισορροπία [1]. Παρόμοια λογική ακολουθεί και ο έλεγχος εμπέδησης (impedance control / virtual compliance), όπου το πόδι συμπεριφέρεται ως ελατήριο-αποσβεστήρας ρυθμιζόμενης δυσκαμψίας [6], [31]. Καμία από τις δύο τεχνικές δεν αξιοποιείται στην παρούσα εργασία, καθώς και οι δύο προϋποθέτουν έλεγχο δύναμης ή ροπής στην άρθρωση, ασύμβατο με τους σερβοκινητήρες θέσης του ρομπότ.

2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)

Ο προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (Model Predictive Control, MPC) χρησιμοποιείται σε πλατφόρμες όπως το MIT Cheetah 3, όπου ένα κυρτό (convex) πρόβλημα βελτιστοποίησης επιλύεται σε κάθε βήμα ελέγχου για τον υπολογισμό των βέλτιστων δυνάμεων αντίδρασης εδάφους [3]. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ακριβές δυναμικό μοντέλο του ρομπότ και σημαντική υπολογιστική ισχύ σε πραγματικό χρόνο, προϋποθέσεις που δεν πληρούνται από τον embedded υπολογιστή και τους σερβοκινητήρες θέσης της παρούσας εργασίας, καθιστώντας την εφαρμογή MPC εκτός του πρακτικού της πλαισίου.

2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση

Στη μάθηση πολιτικών βάδισης (reinforcement learning), το ρομπότ εκπαιδεύεται σε προσομοίωση μέσω δοκιμής και σφάλματος, με στόχο τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης ανταμοιβής, και στη συνέχεια η εκπαιδευμένη πολιτική μεταφέρεται στο πραγματικό ρομπότ (sim-to-real transfer), συνήθως με τεχνικές τυχαιοποίησης παραμέτρων (domain randomization) για την κάλυψη του χάσματος προσομοίωσης-πραγματικότητας [19], [39]. Σύγχρονα εργαλεία, όπως το Isaac Sim της NVIDIA, επιτρέπουν σε ένα ρομπότ να μάθει να περπατά εξ αρχής αποκλειστικά μέσω αυτής της διαδικασίας, χωρίς καμία χειροκίνητη προεργασία στον σχεδιασμό της τροχιάς. Η παρούσα εργασία δεν ακολουθεί προσέγγιση μάθησης, ακολουθώντας αντ' αυτού μια αναλυτική, βασισμένη σε μοντέλο μέθοδο· ο Raffin μάλιστα δείχνει ότι μια απλή, ανοιχτού βρόχου προσέγγιση με ελάχιστες παραμέτρους μπορεί να ανταγωνιστεί πολυπλοκότερες λύσεις βαθιάς ενισχυτικής μάθησης, ενισχύοντας το επιχείρημα υπέρ της αναλυτικής προσέγγισης [39].

2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε προκύπτει ένα κοινό χαρακτηριστικό στις πιο προηγμένες μεθόδους σχεδιασμού βάδισης και ελέγχου ευστάθειας: σχεδόν όλες προϋποθέτουν είτε ενεργοποιητές με έλεγχο δύναμης ή ροπής και ανάδραση φορτίου (torque-controlled actuators), όπως στο MIT Cheetah και το ANYmal, είτε σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους σε πραγματικό χρόνο, όπως ο προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (MPC) και οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (CPG). Αντίστοιχα, οι τεχνικές αντίληψης περιβάλλοντος που εξετάστηκαν, όπως το LiDAR-IMU SLAM και η ιδιοδεκτική ανάδραση μέσω ρεύματος κινητήρα, προϋποθέτουν πλουσιότερα συστήματα αισθητήρων απ' όσα διαθέτει μια οικονομική πλατφόρμα.

Οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, όπως η οικογένεια SpotMicro στην οποία βασίζεται η παρούσα εργασία, κληρονομούν τη μηχανολογική φιλοσοφία των ακριβών ερευνητικών πλατφορμών σε πολύ χαμηλότερο κόστος, με αντίτιμο όμως την απώλεια ακριβώς αυτής της ανάδρασης: οι σερβοκινητήρες θέσης δεν διαθέτουν encoders ή αισθητήρες ροπής, και η προηγούμενη υλοποίηση στο ίδιο τμήμα [11] σχεδίαζε τη βάδιση εξ ολοκλήρου σε ανοιχτό βρόχο, χωρίς καμία ανάδραση στάσης.

Το κενό που καλύπτει η παρούσα εργασία είναι ακριβώς αυτό: η επίτευξη σταθεροποίησης προσανατολισμού κλειστού βρόχου σε μια τέτοια πλατφόρμα χαμηλού κόστους, με μοναδική διαθέσιμη ανάδραση ένα IMU. Αντί για κάποια από τις βαρύτερες τεχνικές που παρουσιάστηκαν (ZMP, MPC, έλεγχος εμπέδησης, CPG ή ενισχυτική μάθηση), οι οποίες είτε είναι υπολογιστικά ή μηχανολογικά ασύμβατες με το διαθέσιμο υλικό είτε απλώς περιττά πολύπλοκες για τις ανάγκες της εφαρμογής, υιοθετείται ένας ελαφρύς ελεγκτής PID, εμπνευσμένος από τη λογική αντιστάθμισης ύψους άκρου των Mori και Prayogo, με σωστά φιλτραρισμένη είσοδο μέσω EKF και προστασία anti-windup. Το κεφάλαιο που ακολουθεί αναπτύσσει το μαθηματικό μοντέλο (κινηματική, μετασχηματισμός σώματος) πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτό το σύστημα ελέγχου.

Προσέγγιση	Είδος ανάδρασης	Έλεγχος	Κόστος
Ευρετικοί κανόνες / έλεγχος εμπέδησης (MIT Cheetah, ANYmal)	• Δύναμη/ροπή άρθρωσης • Torque-controlled ενεργοποιητές [6], [8]	• Foot-placement heuristic (Raibert) [1] • Εικονικό ελατήριο-αποσβεστήρας (impedance control) [6], [31]	• Υψηλό [6], [8]
Προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (MPC) (MIT Cheetah 3)	• Πλήρες state estimation • Δύναμη/ροπή άρθρωσης [3]	• Κυρτή βελτιστοποίηση ανά βήμα ελέγχου • Υψηλός υπολογιστικός φόρτος πραγματικού χρόνου [3]	• Υψηλό [3]
Ενισχυτική μάθηση	• Ποικίλλει (encoders, IMU) • Sim-to-real transfer [19], [39]	• Εκμάθηση πολιτικής σε προσομοίωση • Domain randomization [19], [39]	• Υψηλό (εκπαίδευση) [39]
Ανοιχτός βρόχος, χωρίς ανάδραση (προηγούμενη υλοποίηση τμήματος)	• Καμία [11]	• Καμία ενεργή σταθεροποίηση [11]	• Χαμηλό [11]
Παρούσα εργασία (PID + IMU)	• Μόνο IMU (roll/pitch) • Χωρίς encoders/αισθητήρες ροπής	• PID ανά άξονα, βασισμένο σε [22], [28] • Anti-windup μέσω κορεσμού [38]	• Χαμηλό

Πίνακας 2.3: Σύνοψη βιβλιογραφίας και τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς το είδος ανάδρασης, τον έλεγχο και το κόστος

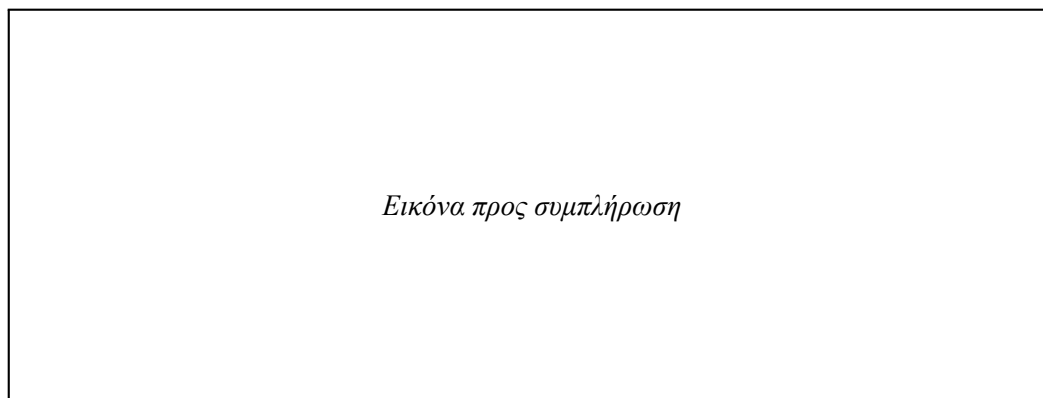
Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση

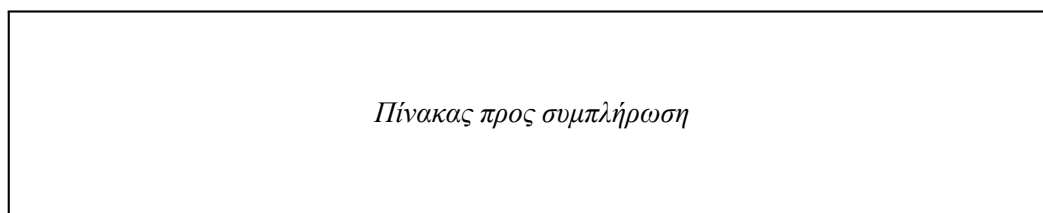
[προς συμπλήρωση]

3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές

[προς συμπλήρωση. Εκτίμηση κλίσης από επιτάχυνση [40].]



Σχήμα 3.1: Πλαίσια αναφοράς σώματος και άκρων του ρομπότ



Πίνακας 3.1: Συμβολισμός: σύμβολα, περιγραφή και μονάδες μεγεθών που χρησιμοποιούνται στο κινηματικό μοντέλο

3.2 Κινηματικό Μοντέλο

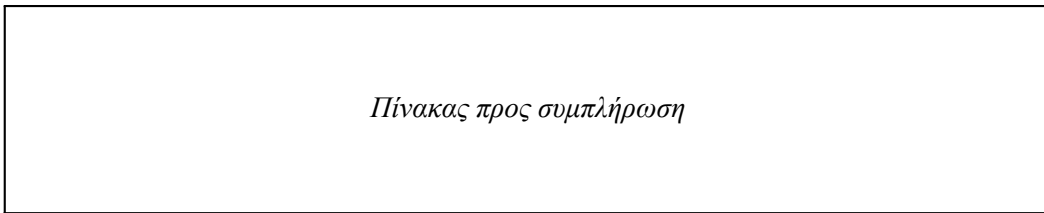
[προς συμπλήρωση [41], [42]]

3.2.1 Ευθεία Κινηματική

[προς συμπλήρωση [41], [42]]



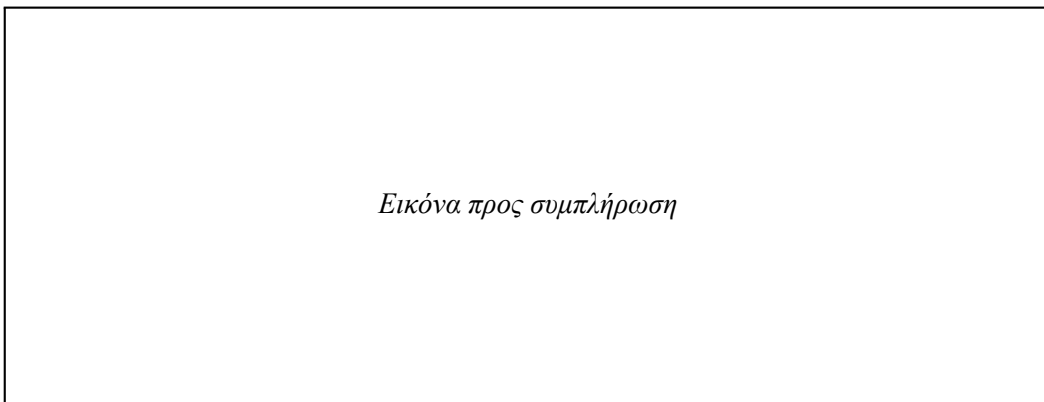
Σχήμα 3.2: Σχηματικό σκέλους με γωνίες άρθρωσης $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ και μήκη συνδέσμων l_1, l_2, l_3



Πίνακας 3.2: Μήκη συνδέσμων σκέλους και όρια άρθρωσης, όπως ορίζονται στο `robot_config.yaml`

3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική

[προς συμπλήρωση [41], [42], [43]]



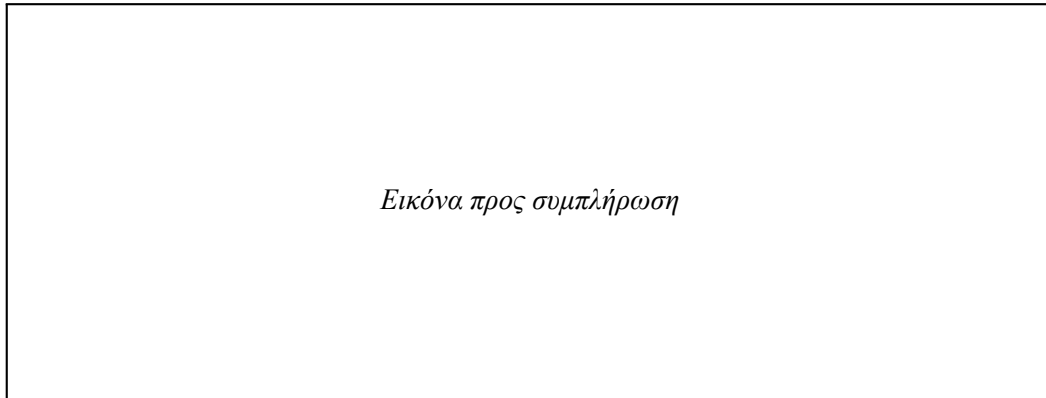
Σχήμα 3.3: Γεωμετρική παραγωγή της αντίστροφης κινηματικής (νόμος συνημιτόνων) και παράδειγμα μη εφικτού στόχου

3.2.3 Μετασχηματισμός Σώματος

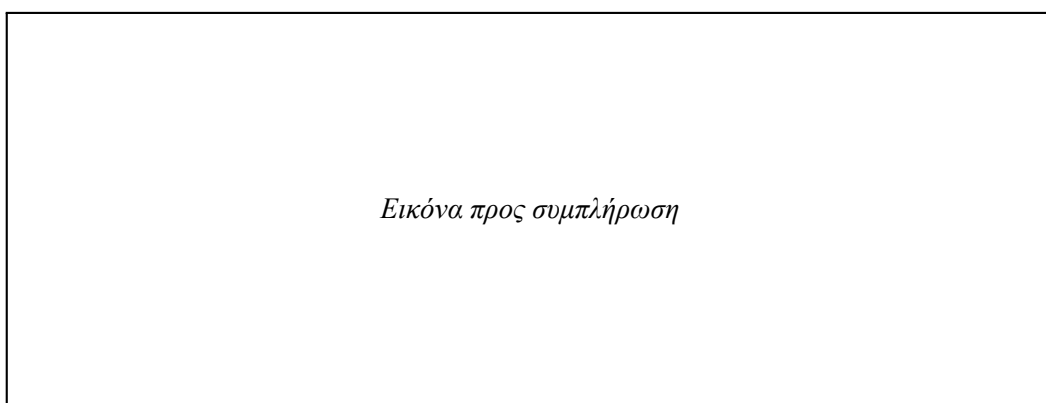
[προς συμπλήρωση [43]]

3.3 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων για Χειρισμό Σώματος

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 3.4: Μετασχηματισμός στάσης σώματος (bodyIK): κεκλιμένο σώμα ως προς το επίπεδο των πο-
διών



Σχήμα 3.5: Γωνίες άρθρωσης συναρτήσει χρόνου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου βάδισης

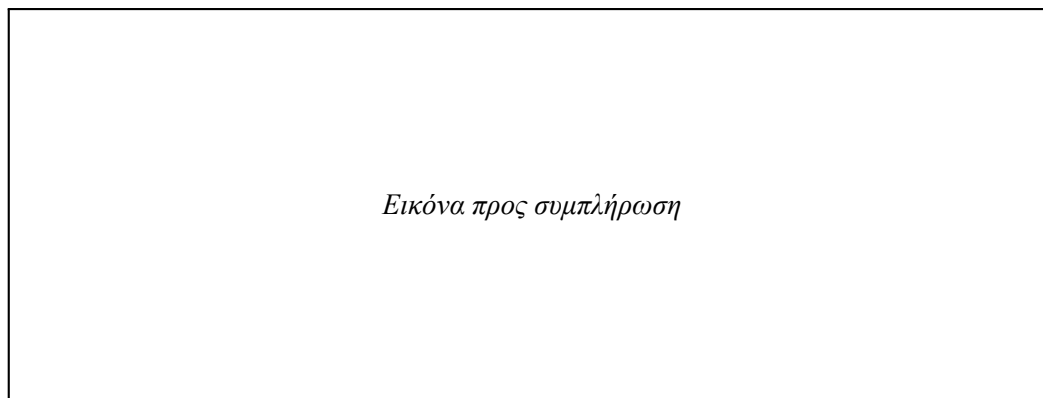
Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός Βάδισης

[προς συμπλήρωση]

4.1 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο για Βάσιση

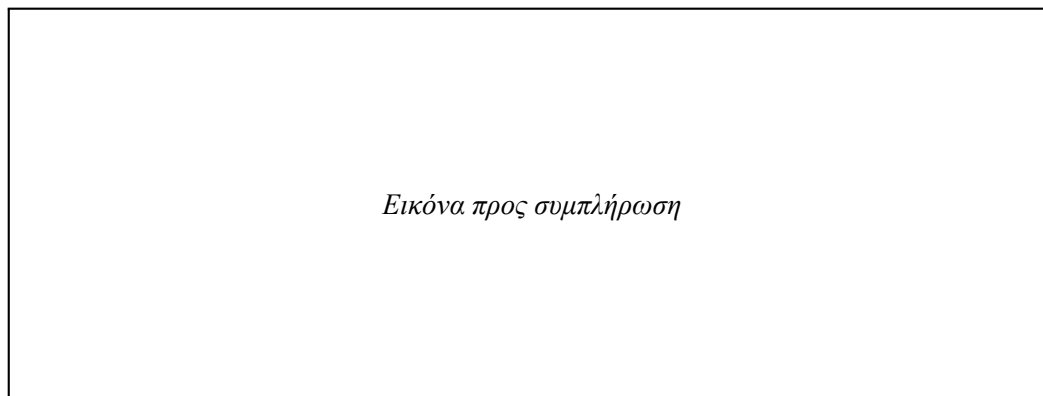
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 4.1: Τροχιά ποδιού στον καρτεσιανό χώρο (X-H) κατά τη φάση αιώρησης

4.1.1 Καμπύλες Bezier

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 4.2: Τα 12 σημεία ελέγχου της υλοποίησης, με τριπλή στοίβαξη (triple stacking) στα άκρα X για μηδενική ταχύτητα σε liftoff/touchdown

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 4.1: Κανονικοποιημένες τιμές (X, H) των 12 σημείων ελέγχου Bezier της τροχιάς αιώρησης

4.1.2 Φάση Swing

[προς συμπλήρωση]

4.1.3 Φάση Stance

[προς συμπλήρωση]

Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 4.3: Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με βάθος διείσδυσης δ

4.2 Βάδισμα Trot

[προς συμπλήρωση]

4.2.1 Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών

[προς συμπλήρωση]

Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 4.4: Χρονισμός φάσεων διαγώνιων ζευγών: FL+RR στη φάση 0.0, FR+RL στη φάση 0.5

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 4.2: Παράμετροι χρονισμού βαδίσματος trot: T_{swing} , T_{stance} και offset φάσης ανά πόδι

4.2.2 Προφίλ Ταχύτητας

[προς συμπλήρωση]

Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 4.5: Συνημιτονοειδής ράμπα ταχύτητας (0.5 s) γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας

4.3 Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής

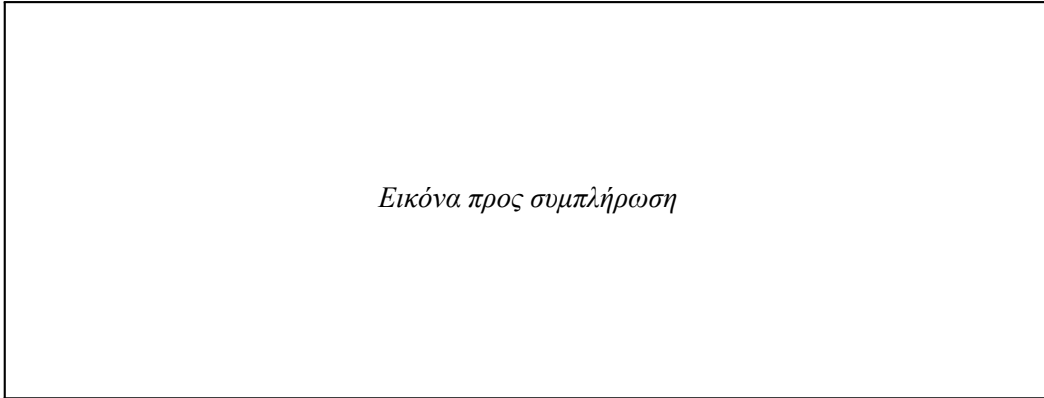
[προς συμπλήρωση [23], [24]]

Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 4.6: Γεωμετρία στροφής ανά πόδι ($_yaw_circle$): ακτίνα ισχύιου, τόξο ϕ_{arc} και banked-roll αντι-στάθμιση

4.4 Σταθεροποίηση Προσανατολισμού

[προς συμπλήρωση]



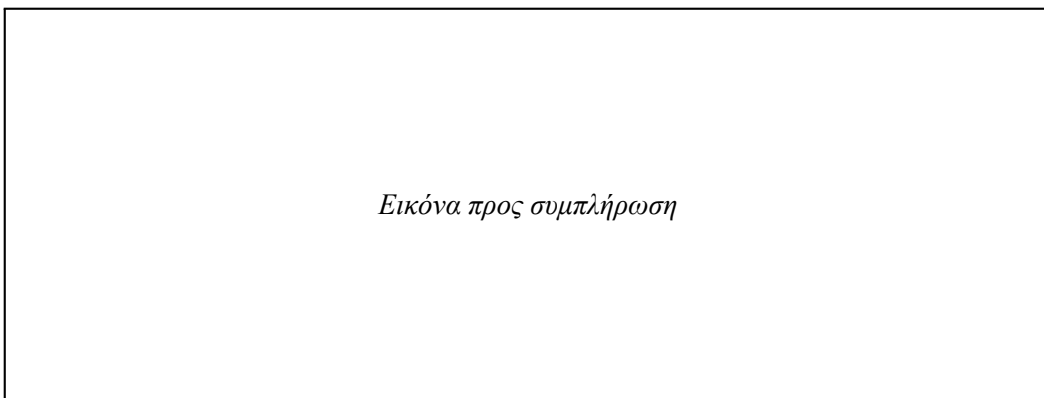
Σχήμα 4.7: Block diagram πλήρους βρόχου ελέγχου: IMU $\rightarrow$ φιλτράρισμα $\rightarrow$ PID $\rightarrow$ αντιστάθμιση ύψους ποδιού $\rightarrow$ IK $\rightarrow$ σερβοκινητήρες

4.4.1 Ελεγκτής PID Roll/Pitch

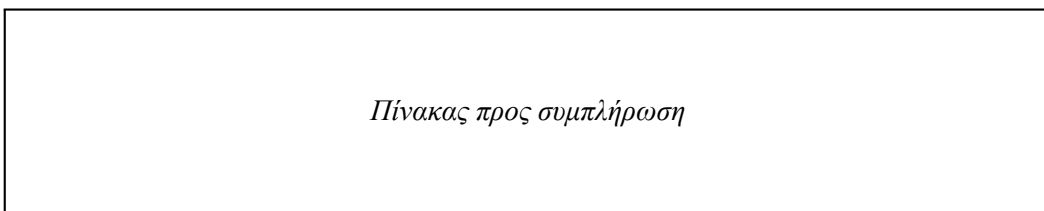
[προς συμπλήρωση]

4.4.2 Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 4.8: Γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους ανά πόδι από τη διορθωμένη γωνία roll/pitch



Πίνακας 4.3: Κέρδη ελεγκτή PID roll/pitch (K_p , K_i , K_d , max_integral)

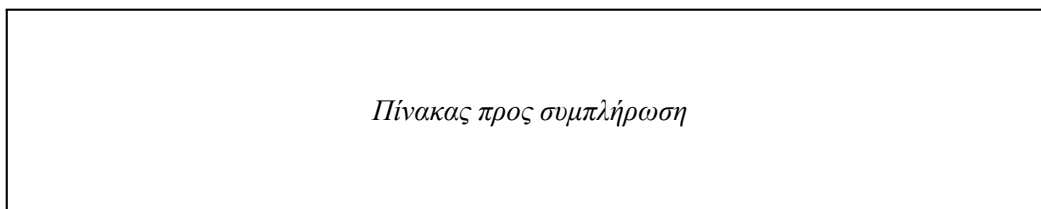
Κεφάλαιο 5

Προσομοίωση

[προς συμπλήρωση]

5.1 Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης

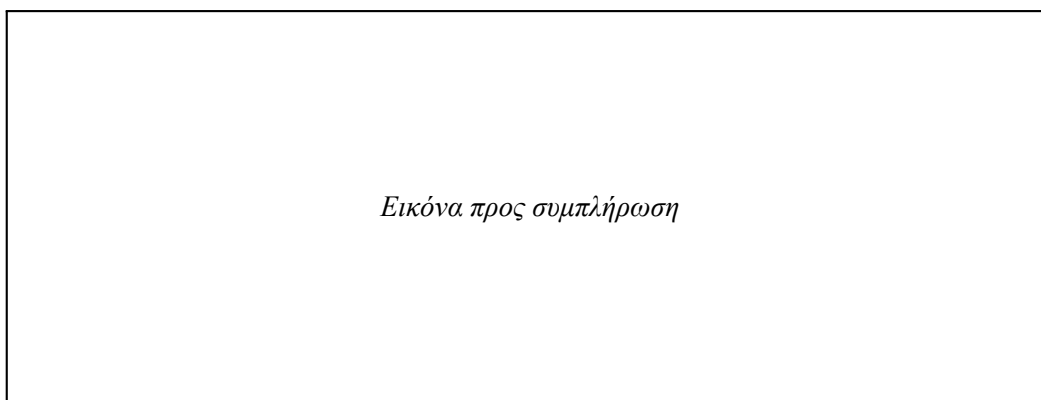
[προς συμπλήρωση]



Πίνακας 5.1: Σύγκριση περιβαλλόντων προσομοίωσης (PyBullet, Gazebo, Webots, MuJoCo) και κριτήρια επιλογής

5.2 Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων

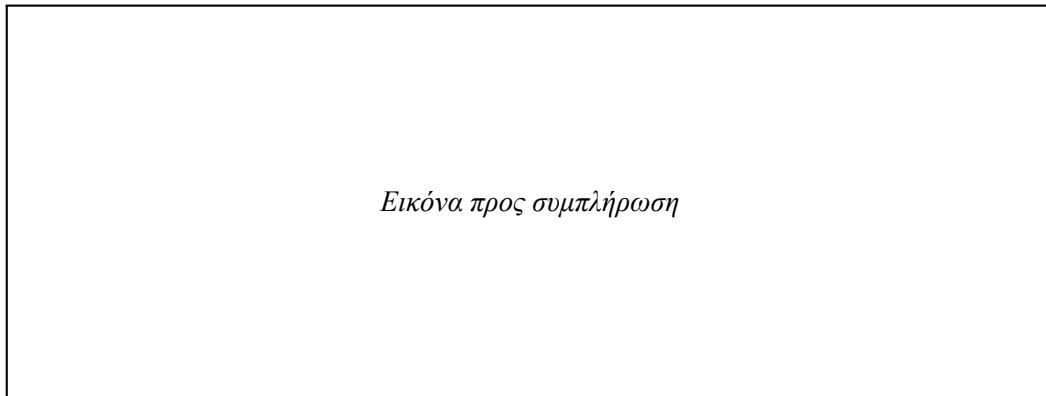
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 5.1: Το μοντέλο URDF του ρομπότ στο PyBullet, με διάγραμμα αντιστοίχισης αξόνων PyBullet↔ρομπότ

5.3 Υλοποίηση Βρόχου Ελέγχου

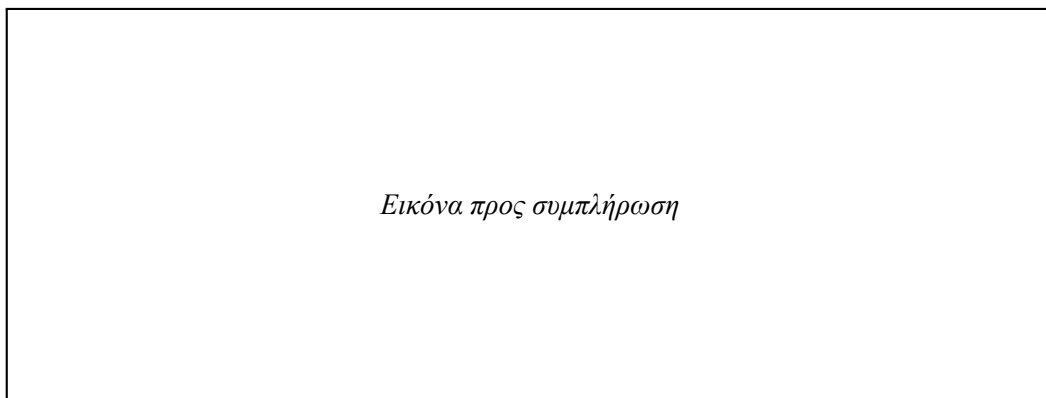
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 5.2: Flowchart του βρόχου ελέγχου στην προσομοίωση

5.4 Ρύθμιση Παραμέτρων Ελεγκτή

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 5.3: Βηματική απόκριση για διαφορετικά κέρδη PID κατά τη ρύθμιση παραμέτρων

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 5.2: Τελικές ρυθμισμένες παράμετροι ελεγκτή από την προσομοίωση

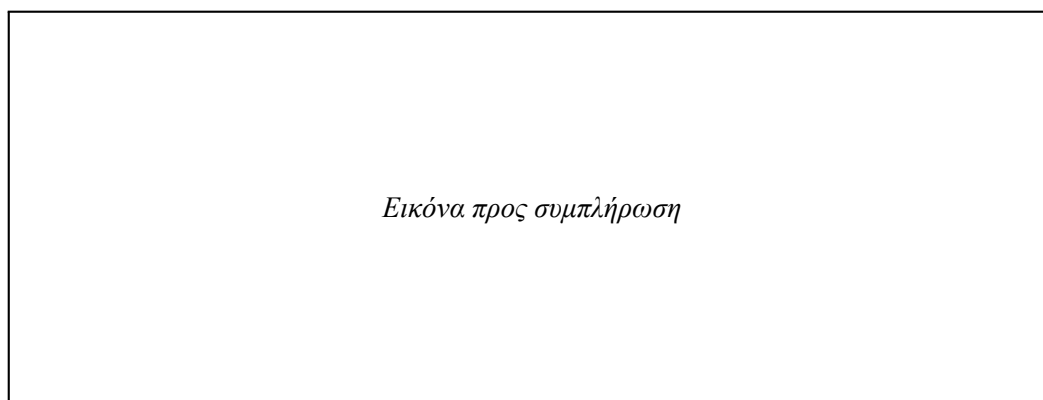
Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]

6.1 Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ

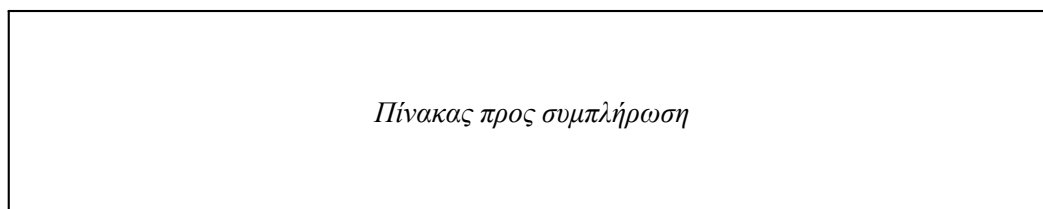
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 6.1: CAD renders και φωτογραφίες των τρισδιάστατα τυπωμένων μερών

6.2 Hardware

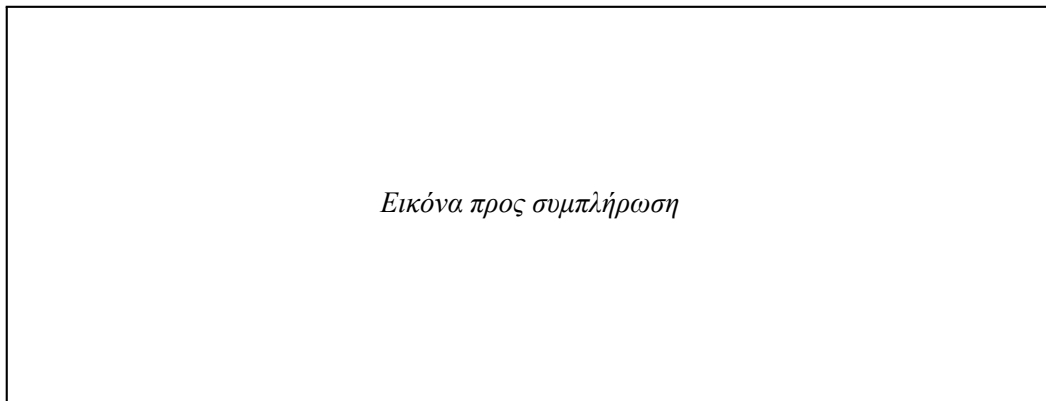
[προς συμπλήρωση]



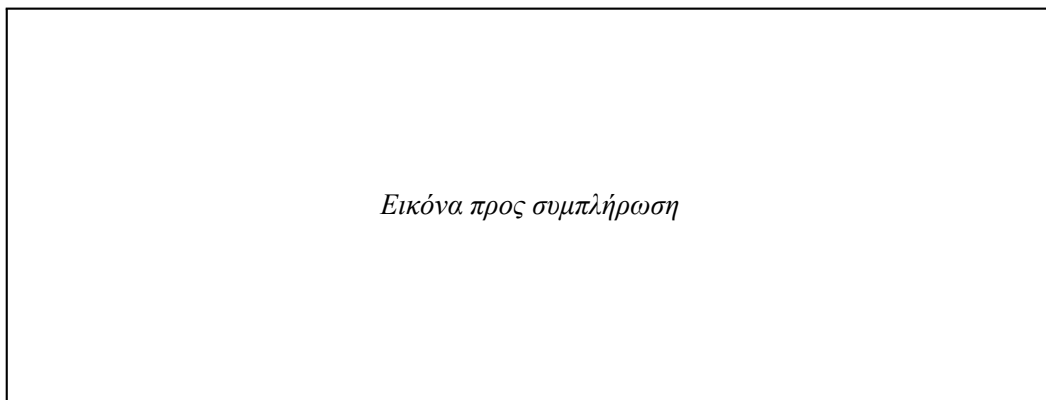
Πίνακας 6.1: Κατάλογος υλικών (BOM): εξάρτημα, προδιαγραφές και κόστος

6.2.1 Επιλογή Κινητήρων

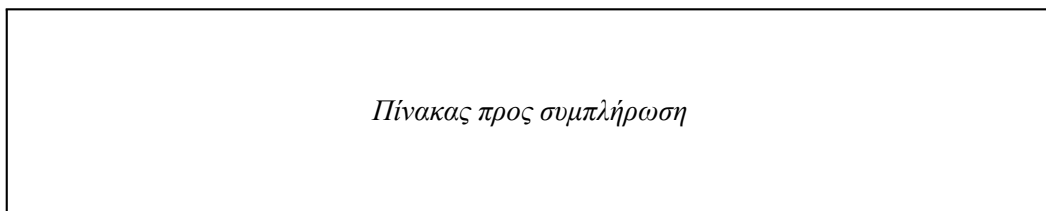
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 6.2: Φωτογραφία/block diagram της πλήρους στοίβας υλικού: Raspberry Pi 5, 2×PCA9685, μπαταρία, IMU



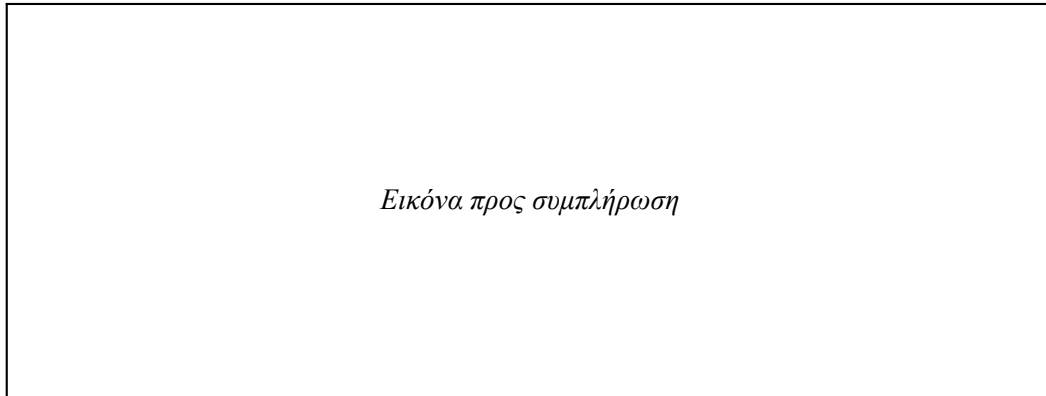
Σχήμα 6.3: Σερβοκινητήρας Feetech FT5116M



Πίνακας 6.2: Προδιαγραφές σερβοκινητήρα Feetech FT5116M (ροπή, ταχύτητα, τάση λειτουργίας)

6.2.2 Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας

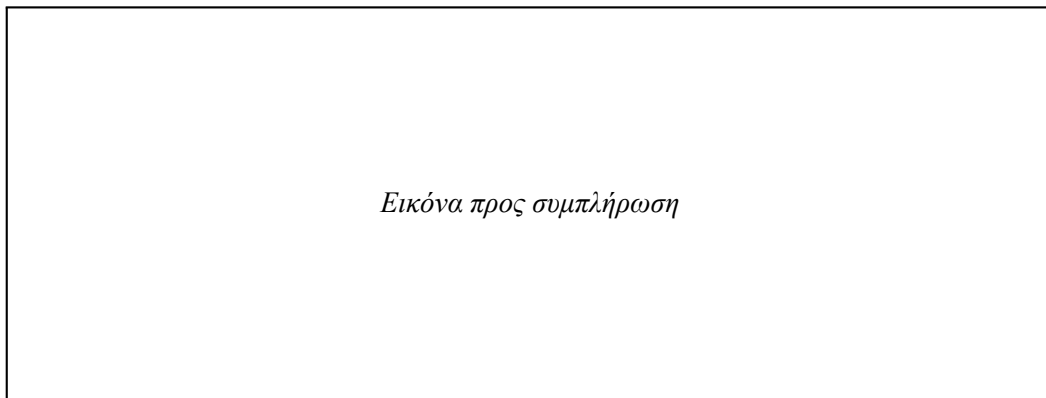
[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 6.4: Raspberry Pi 5

6.2.3 Επιλογή Αισθητήρων

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 6.5: Αδρανειακή μονάδα GY-85 (ADXLS345 + ITG-3200 + QMC5883L)

6.2.4 Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά

[προς συμπλήρωση]

6.3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού

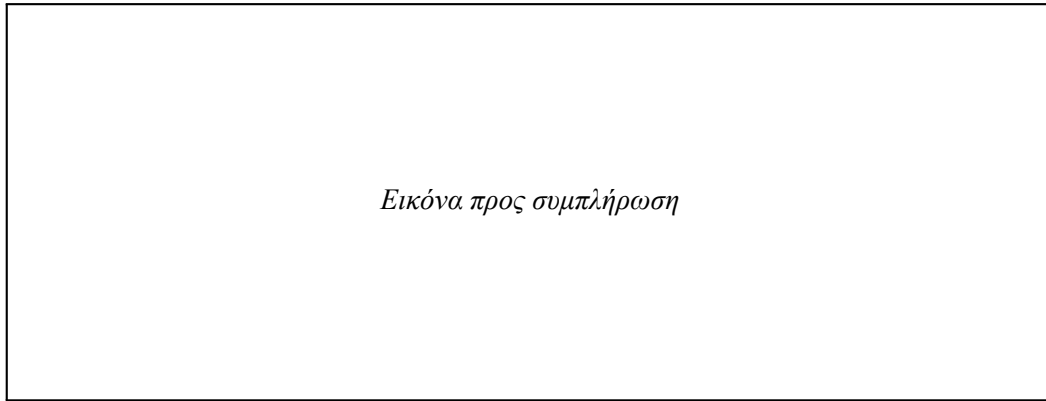
[προς συμπλήρωση]

6.4 Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων

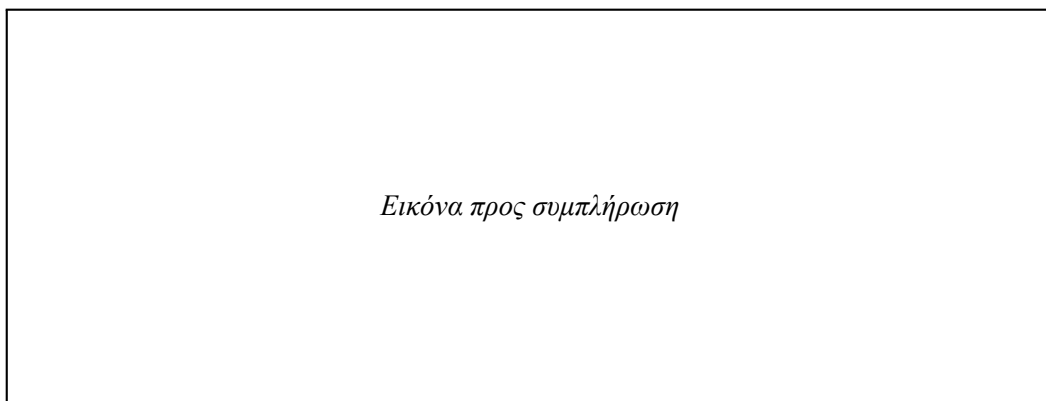
[προς συμπλήρωση]

6.5 Sensors Fusion

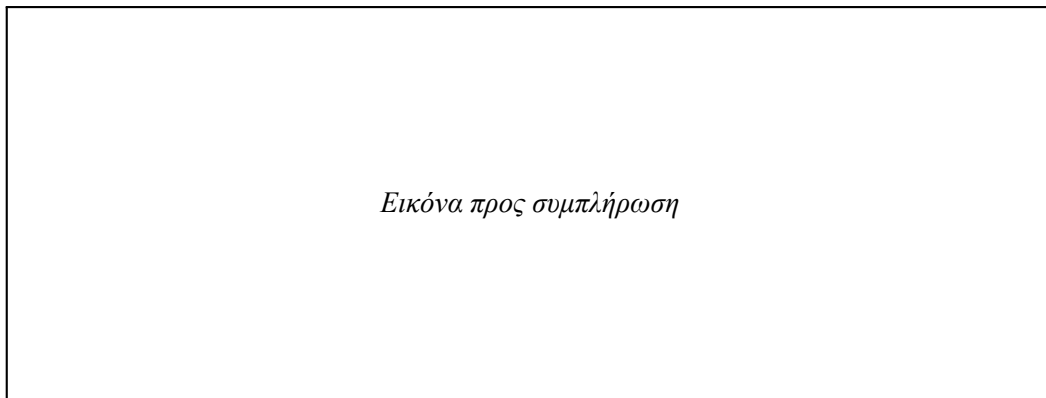
[προς συμπλήρωση [29], [35]]



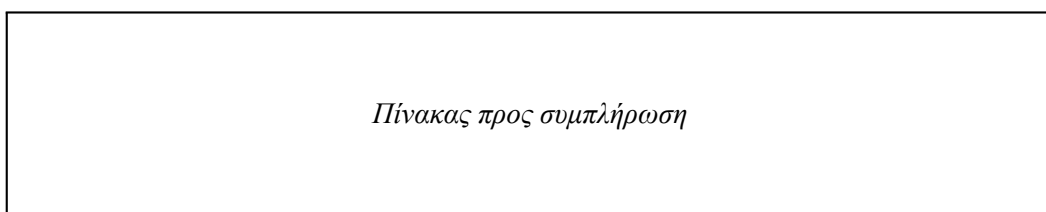
Σχήμα 6.6: Διάγραμμα καλωδίωσης ισχύος: μπαταρία $\rightarrow$ $2 \times$ XL4015 step-down $\rightarrow$ PCA9685, τροφοδοσία Raspberry Pi 5 5V/5A



Σχήμα 6.7: Block diagram αρχιτεκτονικής λογισμικού (core/, hw/, sim/, tools/)



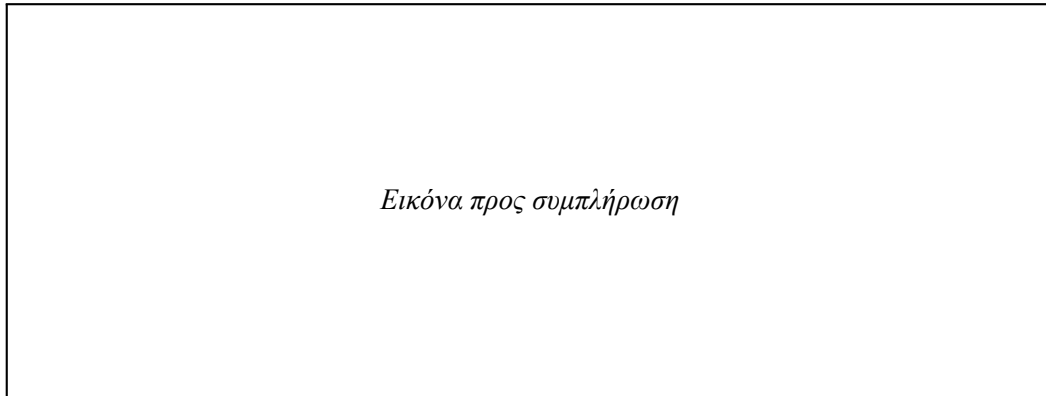
Σχήμα 6.8: Γωνία σερβοκινητήρα συναρτήσει πλάτους παλμού (PWM)



Πίνακας 6.3: Offset βαθμονόμησης ανά σερβοκινητήρα (12 τιμές), όπως αποθηκεύονται στο servo_calib.yaml

6.5.1 Φίλτρο Kalman

[προς συμπλήρωση [33], [34], [35], [44]]

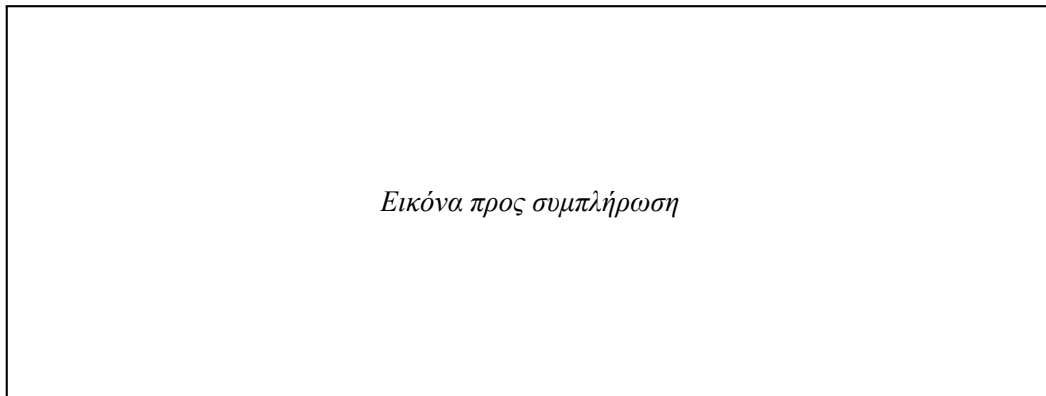


Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 6.9: Block diagram του φίλτρου Kalman

6.5.2 Φίλτρο Madgwick

[προς συμπλήρωση [35], [36]]

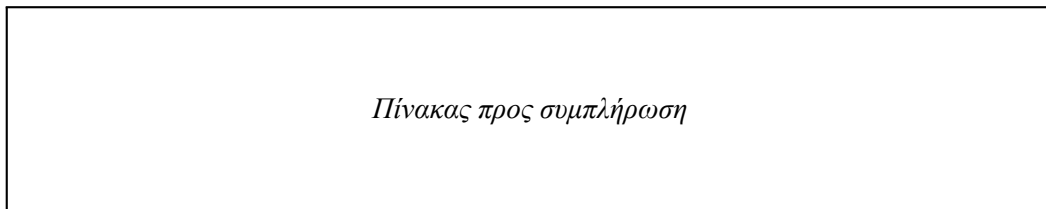


Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 6.10: Block diagram του φίλτρου Madgwick

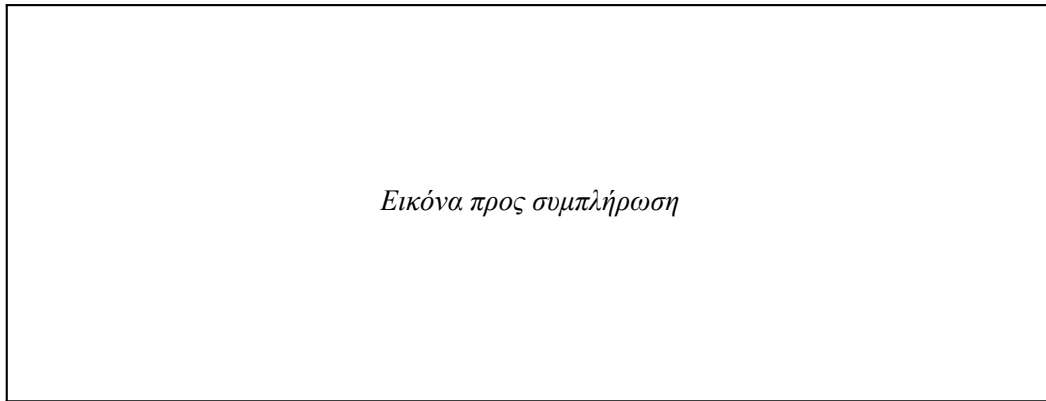
6.5.3 Βαθμονόμηση και Θόρυβος Αισθητήρων

[προς συμπλήρωση]



Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 6.4: Σύγκριση φίλτρων Kalman και Madgwick: υπολογιστικό κόστος, ακρίβεια, πολυπλοκότητα υλοποίησης



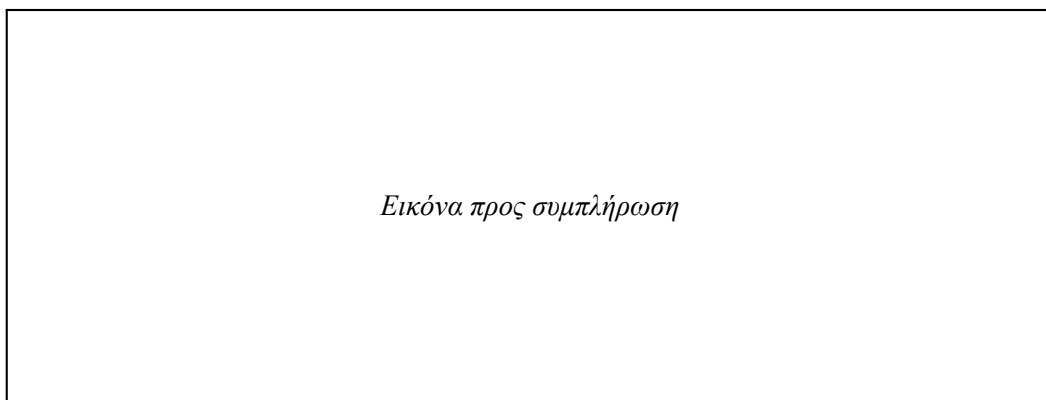
Σχήμα 6.11: Ακατέργαστο (raw) έναντι φιλτραρισμένου σήματος αισθητήρα

6.6 Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο

[προς συμπλήρωση]

6.6.1 Φιλτράρισμα Σήματος (30-tap Moving Average)

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 6.12: Σήμα roll/pitch πριν και μετά το 30-tap φιλτράρισμα κινούμενου μέσου

6.6.2 Υλοποίηση Ελεγκτή PID

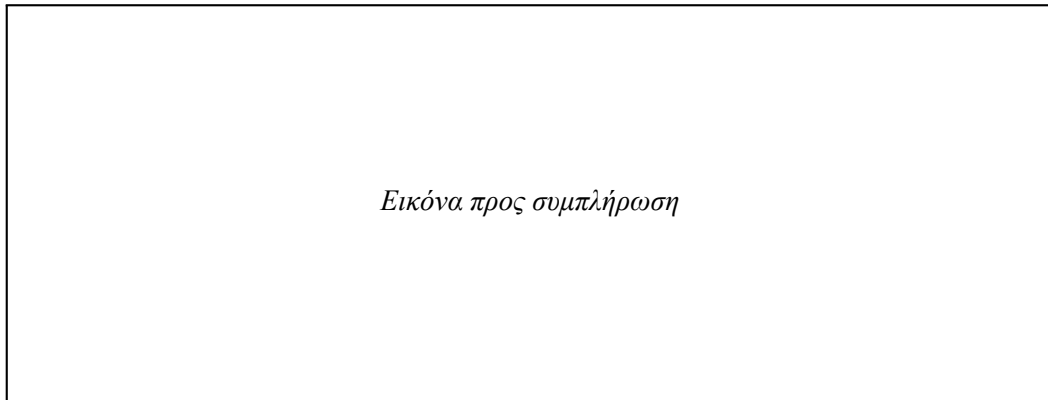
[προς συμπλήρωση]

6.7 Τηλεχειρισμός

[προς συμπλήρωση]

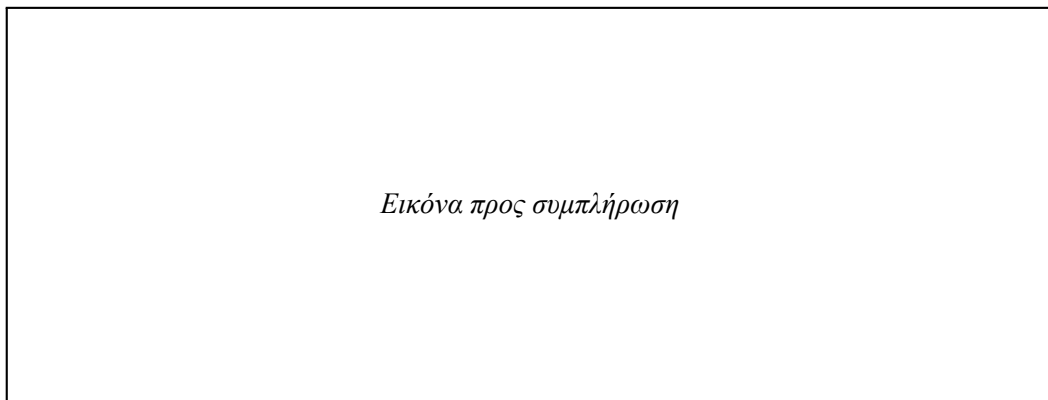
6.8 Καταγραφή Δεδομένων

[προς συμπλήρωση]



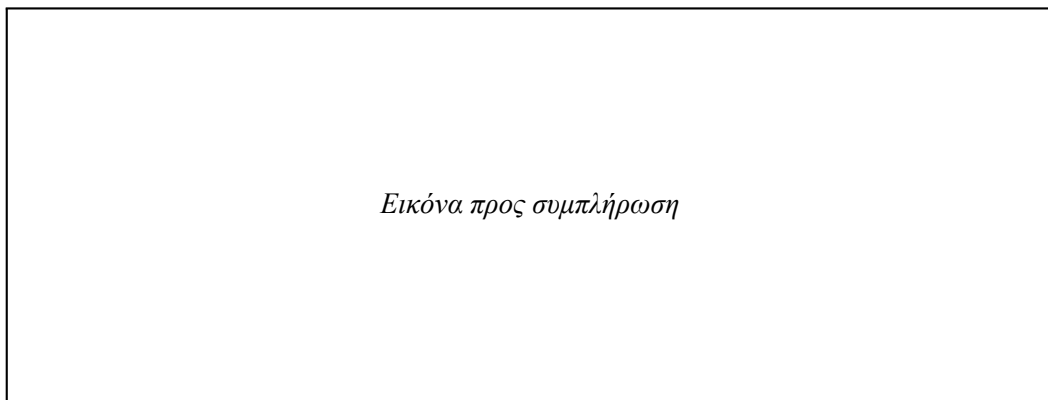
Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 6.13: Απόκριση roll/pitch του ελεγκτή PID σε πραγματικό χρόνο



Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 6.14: Χειριστήριο DualSense και αντιστοίχιση εντολών τηλεχειρισμού



Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 6.15: Δείγμα γραφήματος καταγεγραμμένων δεδομένων (`log_plotter.py`)

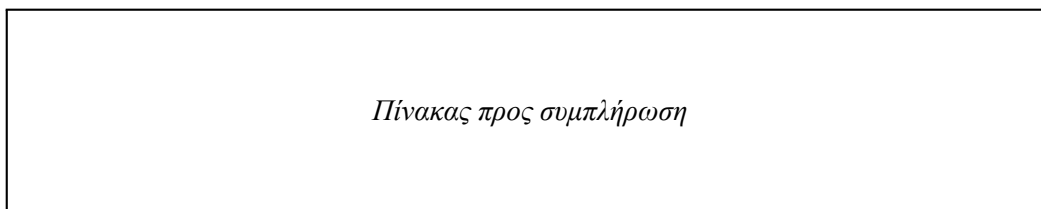
Κεφάλαιο 7

Αποτελέσματα

[προς συμπλήρωση]

7.1 Μεθοδολογία Πειραμάτων

[προς συμπλήρωση]

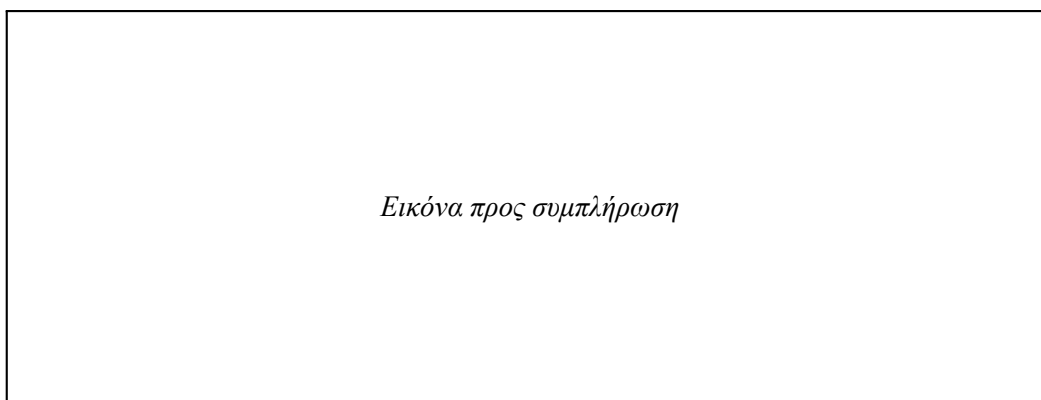


Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 7.1: Πειραματικός σχεδιασμός: μετρούμενα μεγέθη, αριθμός επαναλήψεων και συνθήκες δοκιμής

7.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης

[προς συμπλήρωση]

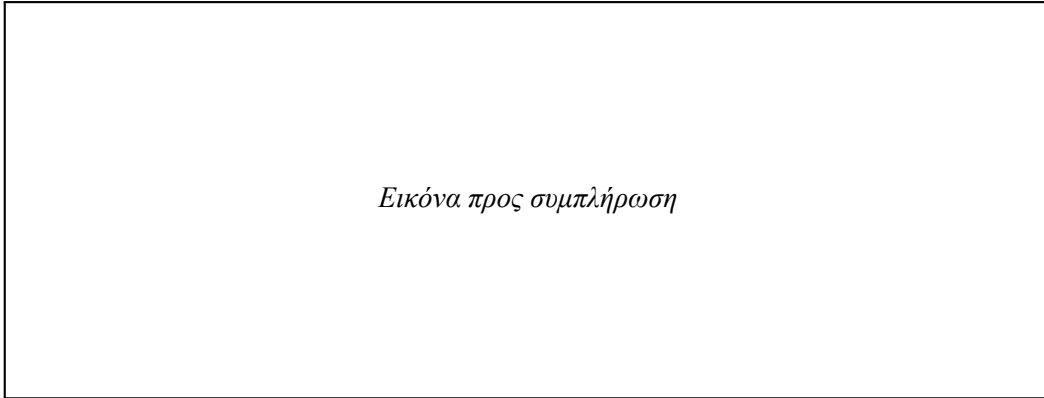


Εικόνα προς συμπλήρωση

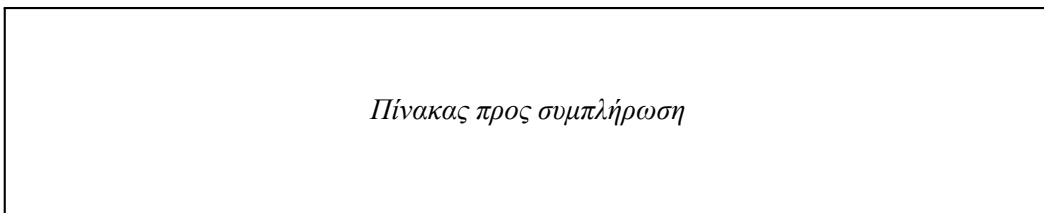
Σχήμα 7.1: Γραφήματα τροχιάς και roll/pitch από την προσομοίωση

7.3 Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]



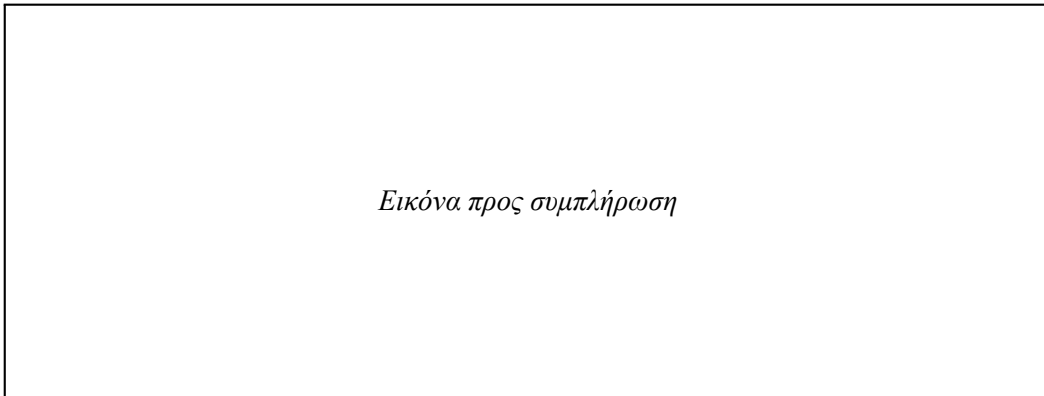
Σχήμα 7.2: Ακολουθία καρέ βάδισης trot και στροφής, με ποσοτικά γραφήματα ταχύτητας και roll/pitch



Πίνακας 7.2: Μετρικές απόδοσης βάδισης ανά δοκιμή: ταχύτητα, RMS σφάλμα roll/pitch

7.4 Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα 7.3: Σύγκριση απόκρισης με και χωρίς σταθεροποίηση, και απόκριση σε διαταραχή

7.5 Βίντεο

[προς συμπλήρωση — σύνδεσμοι/αναφορές σε επίδειξη λειτουργίας]

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας 7.3: Σύγκριση μετρικών απόδοσης με και χωρίς σταθεροποίηση

Εικόνα προς συμπλήρωση

Σχήμα 7.4: QR code / frame grabs με σύνδεσμο προς το βίντεο επίδειξης

Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

[προς συμπλήρωση]

8.1 Σύνοψη Εργασίας

[προς συμπλήρωση]

8.2 Περιορισμοί

[προς συμπλήρωση]

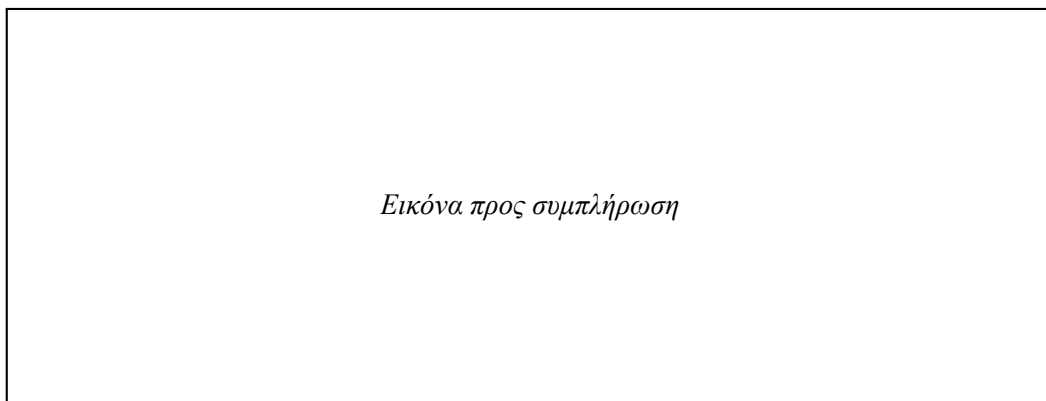
8.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις

[προς συμπλήρωση]

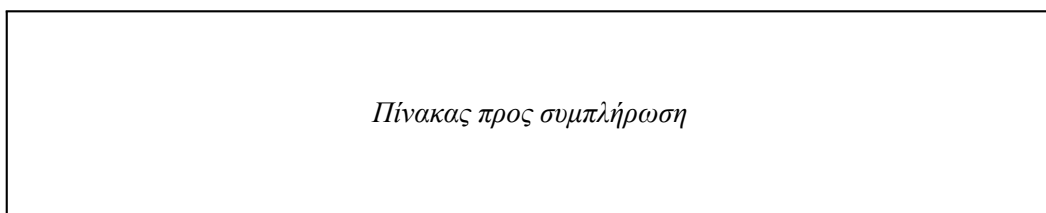
Παράρτημα Α΄

Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ

[προς συμπλήρωση]



Σχήμα Α΄.1: Διαστασιολογημένο σχέδιο του ρομπότ (μήκη σκελών, πλάτος/μήκος σώματος) από το `robot_config.yaml`



Πίνακας Α΄.1: Πλήρης πίνακας φυσικών διαστάσεων (mm) και ορίων άρθρωσης, όπως ορίζονται στο `robot_config.yaml`

Παράρτημα Β΄

Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης

[προς συμπλήρωση]

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας Β΄.1: Πλήρης πίνακας παραμέτρων βάδισης (T_{swing} , T_{stance} , βάθος διείσδυσης δ , σημεία ελέγχου Bezier)

Πίνακας προς συμπλήρωση

Πίνακας Β΄.2: Πλήρης πίνακας παραμέτρων ελεγκτή σταθεροποίησης (κέρδη PID, συντελεστές γεωμετρικής αντιστάθμισης)

Βιβλιογραφία

- [1] M. H. Raibert, *Legged Robots That Balance* (MIT Press Series in Artificial Intelligence), en. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986, ISBN: 978-0-262-18117-4.
- [2] Q. Li, F. Cicirelli, A. Vinci, A. Guerrieri, W. Qi και G. Fortino, «Quadruped Robots: Bridging Mechanical Design, Control, and Applications», en, *Robotics*, τόμ. 14, αρθμ. 5, σ. 57, Απρ. 2025, ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics14050057 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/5/57>
- [3] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing και S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and Control of a Robust, Dynamic Quadruped Robot», en, στο *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid: IEEE, Οκτ. 2018, σσ. 2245–2252, ISBN: 978-1-5386-8094-0. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8593885/>
- [4] Y. Fan, Z. Pei, C. Wang, M. Li, Z. Tang και Q. Liu, «A Review of Quadruped Robots: Structure, Control, and Autonomous Motion», en, *Advanced Intelligent Systems*, τόμ. 6, αρθμ. 6, σ. 2300783, Ιούν. 2024, ISSN: 2640-4567, 2640-4567. DOI: 10.1002/aisy.202300783 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202300783>
- [5] J. E. Bares και W. L. Whittaker, «Configuration of Autonomous Walkers for Extreme Terrain», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 12, αρθμ. 6, σσ. 535–559, Δεκ. 1993, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/027836499301200603 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/027836499301200603>
- [6] D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee και S. Kim, «High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 33, αρθμ. 11, σσ. 1417–1445, Σεπτ. 2014, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/0278364914532150 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0278364914532150>
- [7] Boston Dynamics. «Spot: Automate Sensing and Inspection Data Collection». Commercial quadruped platform, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://bostondynamics.com/products/spot/>
- [8] M. Hutter κ.ά., «ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot», en, στο *2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Daejeon, South Korea: IEEE, Οκτ. 2016, σσ. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7758092>
- [9] D.-y. Kim. «Spotmicro - robot dog». Creative Commons Attribution license, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:3445283>
- [10] «SpotMicroAI: open-source quadruped robot project». Continuously updated community project based on the SpotMicro design by D.-Y. Kim, SpotMicroAI Community, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://spotmicroai.readthedocs.io>

- [11] V. Tsiatsianas, C. Athanasakis, C. Kiokakis και A. Ntagas, *Quadruped Robot Project (ECE_AK703)*, Course project, Introduction to Robotics, University of Patras, Department of Electrical και Computer Engineering, 2024. επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://github.com/VagTsiats/QuadrupedRobotProject-ecedk703>
- [12] nahueltaibo. «SpotMicro v2». Remix of the original SpotMicro design by D.-Y. Kim, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:4155673>
- [13] P. Biswal και P. K. Mohanty, «Development of quadruped walking robots: A review», en, *Ain Shams Engineering Journal*, τόμ. 12, αρθμ. 2, σσ. 2017–2031, Ιούν. 2021, ISSN: 20904479. DOI: 10.1016/j.asej.2020.11.005 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2090447920302501>
- [14] «Unitree Robotics», Unitree Robotics, επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.unitree.com/>
- [15] iFixit. «Tearing Down the Unitree Go2: A Robotics Expert’s Deep Dive». Video, YouTube, επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.youtube.com/watch?v=YjVbW6Fc11Y>
- [16] B. Chia. «Boston Dynamics’ Forbidden Teardown». 200-page teardown report of the Boston Dynamics Spot leg module, Hardware FYI (Substack), επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://hardwarefyi.substack.com/p/boston-dynamics-forbidden-teardown>
- [17] Boston Dynamics. «About Spot — Spot 5.1.9 documentation». en, Boston Dynamics Developer Documentation, επίσκεψη 5 Σεπτ. 2026. διεύθν.: https://dev.bostondynamics.com/docs/concepts/about_spot.html
- [18] D. Kim, J. Di Carlo, B. Katz, G. Bledt και S. Kim, *Highly Dynamic Quadruped Locomotion via Whole-Body Impulse Control and Model Predictive Control*, en, arXiv:1909.06586 [cs.RO], Σεπτ. 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1909.06586 επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/1909.06586>
- [19] M. Rahme, I. Abraham, M. Elwin και T. Murphey, *SpotMiniMini: Pybullet Gym Environment for Gait Modulation with Bezier Curves*, έκδ. 2.1.0, 2020. διεύθν.: https://github.com/moribots/spot_mini_mini
- [20] J. P. A. M. Silva και F. M. Santos, «A Review of Central Pattern Generator-Based Approaches for Quadruped Robot Locomotion», en, *Journal of Bioengineering, Technologies and Health*, τόμ. 9, αρθμ. 2, 2026. DOI: 10.34178/jbth.v9i2.587 επίσκεψη 24 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://jbth.com.br/index.php/JBTH/article/view/587>
- [21] B. Li, Y. Li, X. Rong και J. Meng, «Trotting Gait Planning and Implementation for a Little Quadruped Robot», en, στο *Electronics and Signal Processing*, W. Hu, επιμελητής, τόμ. 97, Series Title: Lecture Notes in Electrical Engineering, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, σσ. 195–202, ISBN: 978-3-642-21696-1 978-3-642-21697-8. DOI: 10.1007/978-3-642-21697-8_26 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-21697-8_26
- [22] K. Mori κ.ά., «A Study of Trot Gait Control System of a Quadruped Robot Using IMU Sensor», en, στο *2022 61st Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers (SICE)*, Kumamoto, Japan: IEEE, Σεπτ. 2022, σσ. 849–854, ISBN: 978-4-907764-78-4. DOI: 10.23919/SICE56594.2022.9905832 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9905832/>
- [23] J. H. Lee και J. H. Park, «Turning Control for Quadruped Robots in Trotting on Irregular Terrain», en, στο *Advances in Robotics, Mechatronics and Circuits*, Santorini, Greece: INASE, 2014, σσ. 303–308, ISBN: 978-1-61804-242-2. επίσκεψη 11 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.inase.org/library/2014/santorini/bypaper/ROBCIRC/ROBCIRC-54.pdf>

- [24] W. Liu, L. Zhou, H. Qian και Y. Xu, «Turning strategy analysis based on trot gait of a quadruped robot», en, στο *2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, Macau: IEEE, Δεκ. 2017, σσ. 1306–1311, ISBN: 978-1-5386-3742-5. DOI: 10.1109/ROBIO.2017.8324598 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8324598/>
- [25] X. Zeng, S. Zhang, H. Zhang, X. Li, H. Zhou και Y. Fu, «Leg Trajectory Planning for Quadruped Robots with High-Speed Trot Gait», en, *Applied Sciences*, τόμ. 9, αρθμ. 7, σ. 1508, Απρ. 2019, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app9071508 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/7/1508>
- [26] D. He, «An Optimal Initial Foot Position for Quadruped Robots in Trot Gait», en, *Journal of Physics: Conference Series*, τόμ. 1624, αρθμ. 5, σ. 052015, Οκτ. 2020, ISSN: 1742-6588, 1742-6596. DOI: 10.1088/1742-6596/1624/5/052015 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1624/5/052015>
- [27] M. Kivikangas, «Estimating Three-Dimensional Motion Using IMU Sensors», en, Bachelor's thesis, Tampere University, Μάι. 2022. επίσκεψη 3 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/140007/KivikangasMarko.pdf?sequence=2>
- [28] R. C. Prayogo, A. Triwiyatno και Sumardi, «Quadruped Robot with Stabilization Algorithm on Uneven Floor using 6 DOF IMU based Inverse Kinematic», en, στο *2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)*, Semarang: IEEE, Σεπτ. 2018, σσ. 39–44, ISBN: 978-1-5386-5529-0. DOI: 10.1109/ICITACEE.2018.8576969 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8576969/>
- [29] K. Çoçoli και L. Badia, «A Comparative Analysis of Sensor Fusion Algorithms for Miniature IMU Measurements», en, στο *2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA)*, IEEE, Ιούλ. 2023, σσ. 239–244. DOI: 10.1109/ISITIA59021.2023.10220994 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10220994/>
- [30] Z. Zhou, C. Zhang, C. Li, Y. Zhang, Y. Shi και W. Zhang, «A tightly-coupled LIDAR-IMU SLAM method for quadruped robots», en, *Measurement and Control*, τόμ. 57, αρθμ. 7, σσ. 1004–1013, Ιούλ. 2024, ISSN: 0020-2940. DOI: 10.1177/00202940231224593 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00202940231224593>
- [31] J. Lee, «Hierarchical controller for highly dynamic locomotion utilizing pattern modulation and impedance control: implementation on the MIT Cheetah robot», en, Μεταπτυχική διπλ. εργασ., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 2013. επίσκεψη 11 Αύγ. 2026. διεύθν.: <http://hdl.handle.net/1721.1/85490>
- [32] A. Vangen, T. Barnwal, J. A. Olsen και K. Alexis, «Terrain Recognition and Contact Force Estimation through a Sensorized Paw for Legged Robots», en, στο *2023 21st International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, arXiv:2311.03855 [cs.RO], 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2311.03855 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/2311.03855>
- [33] R. E. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems», en, *Transactions of the ASME—Journal of Basic Engineering*, τόμ. 82, αρθμ. 1, σσ. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article/82/1/35/397706>
- [34] A. M. Sabatini, «Kalman-Filter-Based Orientation Determination Using Inertial/Magnetic Sensors: Observability Analysis and Performance Evaluation», en, *Sensors*, τόμ. 11, αρθμ. 10, σσ. 9182–9206, Σεπτ. 2011. DOI: 10.3390/s111009182 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/1424-8220/11/10/9182>
- [35] M. García. «AHRS: Attitude and Heading Reference Systems». en, AHRS documentation, επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://ahrs.readthedocs.io/>

- [36] S. O. H. Madgwick, «An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays», en, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, Απρ. 2010.
- [37] Y. Shi, S. Li, M. Guo, Y. Yang, D. Xia και X. Luo, «Structural Design, Simulation and Experiment of Quadruped Robot», en, *Applied Sciences*, τόμ. 11, αρθμ. 22, σ. 10 705, Νοέ. 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app112210705 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10705>
- [38] M. Caparroz, K. Soltesz, T. Hägglund και J. L. Guzmán, *Anti-Windup in PID Control: Review, Analysis, and New Tuning Directions*, en, arXiv:2606.01959 [eess.SY], Ιούν. 2026. επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/2606.01959>
- [39] A. Raffin, O. Sigaud, J. Kober, A. Albu-Schäffer, J. Silvério και F. Stulp, *An Open-Loop Baseline for Reinforcement Learning Locomotion Tasks*, en, arXiv:2310.05808 [cs.RO], Μαρ. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2310.05808 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <http://arxiv.org/abs/2310.05808>
- [40] M. Pedley, «Tilt sensing using a three-axis accelerometer», *Freescale Semiconductor Application Note*, σσ. 2012–2013, 2013. επίσκεψη 17 Αύγ. 2016. διεύθν.: http://cache-uat.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf
- [41] M. A. Şen, V. Bakircioğlu και M. Kalyoncu, «Inverse Kinematic Analysis Of A Quadruped Robot», *International Journal of Scientific & Technology Research*, τόμ. 6, Οκτ. 2017.
- [42] M. H. Rahman κ.ά., «Kinematics analysis of a quadruped robot: Simulation and Evaluation», en, στο *2022 2nd International Conference on Image Processing and Robotics (ICIPRob)*, Colombo, Sri Lanka: IEEE, Μαρ. 2022, σσ. 1–6, ISBN: 978-1-6654-0771-7. DOI: 10.1109/ICIPRob54042.2022.9798744 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9798744/>
- [43] A. Shkolnik και R. Tedrake, «Inverse Kinematics for a Point-Foot Quadruped Robot with Dynamic Redundancy Resolution», en, στο *Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, IEEE, 2007, σσ. 4331–4336. DOI: 10.1109/ROBOT.2007.364142 επίσκεψη 25 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4209764/>
- [44] N. P. Palanisamy, *Filtering of IMU Data using Kalman Filter*, en, Master's project, Department of Electrical and Electronic Engineering, California State University, Sacramento, 2016. επίσκεψη 25 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://scholars.csus.edu/>